

蓝海枢纽

面向深远海能源岛的源储算用协同调度 与多形态价值转化路径研究

国家能源集团“揭榜挂帅·未来能源产业赛道”参赛项目

报告版本：全报告合稿 V1（第 5、7 章预留）

编制日期：2026 年 8 月

数据口径：公开证据、项目模型与企业调研分级管理

编制说明

本报告按照“问题提出—产业判研—系统架构—数学模型—仿真验证—产业落地—结论展望”的证据链组织。为避免章节间重复，同一类事实、参数、公式和结论只在其责任章节完整出现，其他章节采用交叉引用。第 5 章和第 7 章当前仅保留经确认的框架与回填接口，待年度滚动仿真和项目结论形成后补充，不以未经计算的数字占位。

正文中的外部事实均标注来源类型。尚未取得企业报价、合同或实测数据的具体数字标注为 **[假设值，待企业调研校准]**；尚未核验原始来源的专业公式标注为 **[需查证文献支撑]**。项目内部定义式明确说明其核算用途，不冒充学术结论。

目录

编制说明	I
插图目录	VIII
表格目录	IX
第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 能源转型与海洋资源开发的共同要求	1
1.1.2 研究对象由“发电项目”转向“价值转化系统”	1
1.1.3 国家能源集团的场景牵引条件	2
1.2 相关方向进展与研究缺口	2
1.2.1 单项技术已形成不同程度的工程基础	2
1.2.2 现有项目多验证单链路，完整协同仍缺证据	2
1.2.3 从“技术可行”到“产业可行”缺少闭环	2
1.3 核心问题与现实挑战	3
1.3.1 远距离交付成本与单一电力收入不匹配	3
1.3.2 弱网稳定需求与能量调度模型不在同一时间尺度	3
1.3.3 绿色算力的高可靠服务与可再生能源波动存在张力	3
1.3.4 多产品比较需要统一计量与因果信息边界	3
1.4 研究思路、方法与创新	4
1.4.1 研究问题	4
1.4.2 技术路线	4
1.4.3 拟形成的创新贡献	5
1.4.4 章节安排	5
本章小结	5
第二章 未来产业研判	6
2.1 概念与产业边界	6

2.1.1	国内外能源岛概念	6
2.1.2	本项目定义与研究对象	6
2.1.3	与传统海上开发模式的区别	7
2.1.4	新产品、新服务与产业链	7
2.2	国内外发展趋势与模式比较	8
2.2.1	深水远岸与多能耦合趋势	8
2.2.2	国际主要模式	9
2.2.3	我国融合示范与“蓝海枢纽”的差异	9
2.3	未来产业属性判定	10
2.3.1	判定标准	10
2.3.2	技术、市场和政策三重拐点	10
2.4	我国特色优势与战略窗口	11
2.4.1	形成特色路线的基础	11
2.4.2	国家能源集团的牵引能力与边界	11
2.4.3	窗口期与进入策略	12
	本章小结	12
第三章	蓝海枢纽系统架构与关键技术体系	13
3.1	多源能源供给层	14
3.1.1	电源层级与容量边界	14
3.1.2	互补性与不确定性处理	14
3.1.3	海洋环境、台风与恢复状态	15
3.1.4	源侧物理、数据与控制接口	15
3.2	构网型混合储能与价值转化中枢	16
3.2.1	多时间尺度责任分工	16
3.2.2	制氢、储氢与可选氢转电链	17
3.2.3	构网、黑启动与动态校核边界	17
3.2.4	储能与制氢接口	18
3.3	绿色算力与制氢协同	18
3.3.1	海底绿色算力的系统角色	18
3.3.2	任务分级与柔性边界	19
3.3.3	电—氢—算协同机制	19
3.3.4	调度大脑的控制层级与降级机制	19
3.4	多形态输出与海洋综合用能	20
3.4.1	四类交付端口	20
3.4.2	电力、氢氨、算力与海洋服务的边界	20

3.4.3	统一计量与数据链	21
3.5	关键技术、证据归属与成熟度评估	21
3.5.1	TRL 方法与适用边界	21
3.5.2	设备证据的唯一主表	21
3.5.3	关键技术 TRL 初判	23
3.5.4	系统短板与优先攻关方向	24
本章小结		24
第四章	源储算用协同调度与多目标优化模型	25
4.1	系统边界、索引、变量与统一符号	25
4.1.1	系统边界与责任划分	25
4.1.2	时间、集合与计量点	26
4.1.3	状态、决策变量与外生参数	27
4.1.4	状态传递与数据质量	27
4.2	多源能源供给模型	28
4.2.1	模型边界与公共测点	28
4.2.2	漂浮式风电	28
4.2.3	漂浮式光伏	29
4.2.4	潮流能预留模型	29
4.2.5	多源聚合、不确定性与状态输出	30
4.3	多形态产品外输与交付模型	30
4.3.1	电力海缆送出	30
4.3.2	氢能管输与船运交付	31
4.3.3	算力服务交付	31
4.3.4	海洋综合用能交付	32
4.3.5	交付审计	32
4.4	构网型电池储能模型	32
4.4.1	能量状态与功率边界	32
4.4.2	构网功率与能量备用代理	33
4.4.3	期末状态与滚动传递	33
4.5	电解制氢、储氢与可选氢转电模型	33
4.5.1	边界与技术路线	33
4.5.2	模块化电解槽运行约束	33
4.5.3	产氢、用水与寿命状态	34
4.5.4	储氢质量守恒	34
4.5.5	可选氢转电支路与模型边界	35

4.7	绿色算力服务	35
4.7.1	模型边界与接口	35
4.7.2	任务分类与基本变量	36
4.7.3	刚性任务与柔性队列	36
4.7.4	可选任务、容量与光纤约束	36
4.7.5	IT 负载-功率模型	37
4.7.6	海温状态、冷却功率与动态 PUE	37
4.7.7	功率上限与线性化实现	38
4.7.8	算力结算、成本与 SLA	39
4.7.9	模块输出与适用范围	39
4.8	统一海上公共母线功率平衡	40
4.8.1	源功率分解	40
4.8.2	唯一功率总账	40
4.8.3	数值审计	41
4.9	多目标函数与价值分账	41
4.9.1	评价边界	41
4.9.2	运行经济目标	41
4.9.3	全生命周期经济性账簿	42
4.9.4	环境目标	42
4.9.5	可靠性目标	43
4.9.6	多目标集成	43
4.10	联合调度约束条件与可行域	43
4.10.1	物理约束汇总	43
4.10.2	逐小时 E/H/C 固定策略约束	44
4.10.3	服务等级、终端与事件约束	44
4.10.4	变量域与线性化	44
4.11	因果逐时求解、滚动状态与动态复核	45
4.11.1	MILP 求解入口	45
4.11.2	因果信息边界	45
4.11.3	固定策略、模型策略与离线基准的关系	46
4.11.4	极端事件策略	46
4.11.5	求解审计与多时间尺度复核	46
第五章	场景仿真、方案对比与策略验证	47
5.1	数据、场景与验证边界	47
5.1.1	48 h 模型验证场景	47

5.1.2	年度主测试场景	47
5.1.3	正常典型 48 h 采样	47
5.1.4	台风与其他极端事件	48
5.2	单一外送基准与固定策略集合	48
5.3	储能、制氢、算力与混合策略对比	48
5.4	正常典型 48 h 运行机理分析	48
5.5	经济、消纳、可靠与环境绩效	48
5.6	敏感性、边界与稳健性	49
5.7	年度因果滚动策略与最优适用区间	49
第六章	投资模式、政策机制与产业培育路径	50
6.1	投资收益与商业模式	50
6.1.1	示范项目与商业项目分轨推进	50
6.1.2	投资主体、治理结构与合同组合	51
6.1.3	成本边界与全生命周期投资	51
6.1.4	多形态收入与防重复计算	52
6.1.5	经济评价与可融资性	53
6.1.6	国家能源集团适配性	53
6.2	关键技术攻关与投资闸门	54
6.2.1	从 TRL 到投资条件	54
6.3	市场机制与政策建议	54
6.3.1	现行政策的可利用边界	54
6.3.2	建议争取的制度机制	55
6.4	产业培育路线与生态	55
6.4.1	以闸门而非日历驱动的路线图	55
6.4.2	产业生态与组织分工	56
6.5	示范工程建议	57
6.5.1	示范目标与候选配置	57
6.5.2	场址比选	57
6.5.3	实施节点与停止条件	58
6.5.4	验收指标与章节接口	58
6.5.5	示范投资建议	59
	本章小结	59
	待企业调研与模型回填清单	59
第七章	结论与展望	60

7.1 主要研究结论 60

7.2 项目创新与企业价值 60

7.3 局限性与后续工作 60

插图

2.1 深远海能源岛产业边界图（正式概念图待定）	7
3.1 蓝海枢纽“源—储—算—用”总体功能架构	13
3.2 混合储能的多时间尺度响应与能量转移分工	16
3.3 蓝海枢纽关键技术 TRL 初判可视化	24

表格

1.1	项目核心问题、责任章节与验证输出	4
2.1	传统海上开发模式与深远海能源岛比较	7
2.2	海上能源岛及融合模式分类	9
2.3	深远海能源岛未来产业六维判定	10
2.4	技术—市场—政策三重拐点综合判断	11
3.1	多源供给模块的功能边界与模型接口	14
3.2	源侧接口最小集合	15
3.3	稳定控制、能量调度与长期价值转化的分层责任	17
3.4	算力任务分级及调度权限	19
3.5	多形态输出端口及责任边界	20
3.6	关键设备证据主归属与参数传递规则	22
3.7	蓝海枢纽关键技术 TRL 初判	23
4.1	第 4 章模块责任及主要接口	26
4.2	联合模型核心符号	27
4.3	绿色算力模块当前基准参数（均待企业调研校准）	38
6.1	深远海能源枢纽分阶段投资模式	50
6.2	建议的核心合同组合与风险边界	51
6.3	全生命周期成本输入及主归属	52
6.4	多形态价值流的计量和合同基础	53
6.5	关键技术—工程—商业三级闸门	54
6.6	现行政策与本项目适用判断（截至 2026 年 8 月）	55
6.7	阶段化产业培育路径	56
6.8	产业生态主体与培育任务	56
6.9	示范工程三类候选方案	57
6.10	示范工程实施与决策节点	58
6.11	第 6 章与全报告的数据接口	58
6.12	第 6 章后续校准清单	59

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 能源转型与海洋资源开发的共同要求

《中华人民共和国能源法》将风能、太阳能、海洋能、氢能等纳入能源范畴，并要求加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系 [1]。随着近岸优质场址逐步开发，海上可再生能源利用正由单一近海风电场向深水、远岸、多能融合和综合开发延伸。深远海资源潜力并不会自动转化为可交付价值：远岸距离、复杂海况、弱网运行以及产品交付共同决定项目能否形成稳定收益。

来源类型：政府官网 | 《中华人民共和国能源法》；本段只说明战略方向，不使用未经核验的资源量。

国家能源局已将海上能源岛列入可再生能源试点示范方向，提出结合海上风电开发，融合区域储能、制氢、海水淡化和海洋养殖等需求，探索能源资源供给与转换一体化设施 [2]。2025 年公开答复进一步将海上能源岛概括为依托岛屿或海上平台，集合多种海上可再生能源、储能、氢氨醇制备、电力送出和综合服务的能源枢纽，并明确指出国内外相关路线仍处于起步探索阶段 [3]。这说明“综合化”已有政策场景，但完整工程方案和产业模式仍需验证。

来源类型：政府官网 | 国家能源局可再生能源试点示范通知及海上能源岛公开答复。

1.1.2 研究对象由“发电项目”转向“价值转化系统”

传统海上风电项目主要回答“如何发电并送出”，而深远海能源枢纽还必须回答“有限的清洁电力在何时、以何种形态交付给谁”。本项目据此提出“源—储—算—用”四位一体方案：以漂浮式风电为主体，配置漂浮式光伏并为波浪能、潮流能预留接口；以构网型电池储能提供快速稳定支撑，以制氢及储氢链承担较长时间尺度的能量转移；将海底绿色算力作为具有服务约束的柔性负荷；最终形成电力、氢氨、算力服务和海洋综合用能等多形态输出。

其中，漂浮式风电占供能容量不低于 85% 为项目当前设计方向 [假设值，待企业调研校准]，具体容量和占比不得在绪论中提前固化，而应由第 4 章容量模型和第 5 章

场景结果回填。海底算力 PUE 低于 1.1 同样属于项目目标 [假设值，待企业调研校准]，应通过设备方案、海水温度条件和实测边界验证，不能作为既成性能写入结论。

来源类型：项目内部框架；数值目标尚需设备商、算力运营商及场址数据校准。

1.1.3 国家能源集团的场景牵引条件

国家能源集团已开展漂浮式风电与深海养殖融合实践，“国能共享号”验证了海上发电与海洋空间复用的工程组织能力 [7]；集团在新能源、储能和可再生氢方面亦形成了可供本项目调用的板块基础。上述事实能够证明集团具备组织跨专业示范的条件，但不能据此推导“源储算用”完整系统已成熟，也不能替代本项目的系统验证。

来源类型：中央企业官网 | 国家能源集团“国能共享号”公开资料。

1.2 相关方向进展与研究缺口

1.2.1 单项技术已形成不同程度的工程基础

漂浮式风电、海上光伏、构网型储能、电解水制氢、海底数据中心、柔性直流输电和智能调度均已有研究、示范或商业应用，但成熟度并不一致。漂浮式风电全球运行规模仍明显小于项目储备规模，呈现“需求强、在运经验有限”的产业化早期特征 [5]；构网型控制和海上制氢的成熟设备也需要在深远海弱网、高盐雾、摇摆和极端天气环境中重新验证。具体装备证据与成熟度由第 3 章统一评估，本章不再罗列设备参数和案例清单。

来源类型：国际政府间组织报告、国际标准、核心期刊论文；详见第 3 章。

1.2.2 现有项目多验证单链路，完整协同仍缺证据

当前公开项目大体可归为电网汇集、风电制氢、海洋综合利用、海底算力等单链路或双链路模式。它们证明部分接口可行，却不能直接回答多端口共同运行时的功率竞争、履约冲突、设备退化、储运约束与风险分配。尤其当电力、氢能和算力服务对应不同市场周期时，固定比例分配可能在某些时段可行、在另一些时段失效。因此，本研究缺口不在于再提出一张设备拼接图，而在于建立可执行、可比较、可回溯的统一调度与价值核算体系。

1.2.3 从“技术可行”到“产业可行”缺少闭环

新能源上网电量市场化进一步强化了价格、合同和灵活性管理的重要性 [11]。但多产品收益不能简单相加：同一单位电量只能进入一个最终交付路径，算力和制氢收益必须扣除用电机会成本与履约成本，环境权益也必须遵守唯一性要求。现有研究常

在工程、调度和商业分析之间割裂，导致技术参数无法进入现金流，或商业假设无法回到逐时物理约束。本项目据此把第 3 章的设备边界、第 4 章的模型、第 5 章的对比验证和第 6 章的投资闸门连接为同一证据链。

来源类型：政府官网 | 新能源上网电价市场化政策；项目内部研究归纳。

1.3 核心问题与现实挑战

1.3.1 远距离交付成本与单一电力收入不匹配

深远海项目的海缆、换流、安装和运维边界随离岸距离、容量、电压等级、海床条件及海况显著变化。初稿中“超过 100 km 后海缆超过 1500 万元/公里、损耗超过 8%”等数字尚缺统一工程口径，现阶段不作为本报告事实结论，统一列为 **[假设值，待企业调研校准]**，待目标海域的海缆方案、工程量清单和设备报价形成后在第 5、6 章校准。可确认的问题是：若只有电力外送一个出口，送出受限和市场价格波动将同时压缩资源价值，系统缺少主动切换路径。

来源类型：项目初始痛点与内部研究判断；具体造价、损耗和距离阈值待设计院及海缆企业一手数据校准。

1.3.2 弱网稳定需求与能量调度模型不在同一时间尺度

深远海能源岛在弱网或孤岛模式下不能依赖陆上强电网提供电压、频率参考和故障支撑。构网型电池储能需要承担快速功率平衡、模式切换与黑启动等职责，而制氢、算力和产品外输主要参与分钟至小时级能量分配。小时级优化只能给出可行工作点，不能替代正序动态、电磁暂态、硬件在环和现场试验。若混淆两个层级，将出现“能量守恒但动态不稳定”的伪可行方案。

1.3.3 绿色算力的高可靠服务与可再生能源波动存在张力

算力并非可任意开关的普通可调负荷。训练、推理、存储与安全任务具有不同中断成本、迁移窗口和服务等级协议。调度系统必须先满足关键任务和舱体辅助系统的供电边界，再在可迁移、可延迟任务中释放柔性。算力负荷若被过度简化为无成本弃载，会高估协同收益；若完全刚性化，又会低估算随电动的价值。第 3 章定义任务分级和接口，第 4 章建立约束，第 5 章以服务违约指标检验。

1.3.4 多产品比较需要统一计量与因果信息边界

电力、氢能、算力和海洋用能的计量单位、合同周期与交付风险不同。模型必须把它们映射到同一能量边界和价值口径，同时禁止使用未来已知信息指导当前决策。固

定策略与优化策略也不应混为同一比较层级：前者用于解释结构差异，后者用于评估在因果预测和滚动更新下的可实现增益。该问题构成第 4、5 章的核心方法约束。

表 1.1 项目核心问题、责任章节与验证输出

核心问题	需要回答的内容	主责任章节	可接受证据
系统如何组成	设备职责、接口、安全与控制边界	第 3 章	标准、公开工程证据、企业接口数据
调度如何决策	变量、约束、目标、信息集与滚动机制	第 4 章	来源明确的公式、项目核算定义、代码实现
方案提升多少	正常与极端场景下的经济、消纳、可靠和环境指标	第 5 章	48 h 典型窗口与年度因果滚动仿真
项目如何落地	主体、合同、政策、闸门、示范与复制条件	第 6 章	政策文件、报价合同、企业访谈和仿真回填

来源类型：项目内部研究框架。

1.4 研究思路、方法与创新

1.4.1 研究问题

本研究围绕四个递进问题展开：

- 1. 如何定义适用于中国深远海环境的“源储算用”系统边界，并识别系统级成熟度短板；
- 2. 如何在不预知未来总发电量的条件下，以逐时可用信息协调电力、储能、制氢、算力和外输；
- 3. 相比单一外送和固定比例方案，协同调度在经济性、消纳率、可靠性与环保性上提升多少，边界在哪里；
- 4. 国家能源集团应以何种投资主体、合同组合、政策机制和阶段闸门完成示范及复制。

1.4.2 技术路线

研究首先用政策和产业证据界定未来产业属性，再由系统架构冻结设备责任与接口；随后将物理边界转写为多目标优化模型，建立不提前获知全年信息的因果滚动调

度；第 5 章分别在典型 48 h、完整年度和极端事件中对基准及固定策略进行比较，并独立报告优化策略结果；最后把性能指标回填投资、合同和政策闸门。由此形成“证据—架构—模型—验证—落地”的闭环，而不是从设备参数直接跳到投资结论。

1.4.3 拟形成的创新贡献

1. **系统组织创新**：把构网型混合储能、海底绿色算力和多形态产品交付纳入同一能源枢纽边界，并明确各模块的控制与责任接口；
2. **调度方法创新**：在统一公共母线和能量守恒下，区分实时安全层、滚动调度层与容量规划层，约束优化仅使用决策时点可获得的信息；
3. **评价口径创新**：用同一能量账簿比较电力、氢能、算力和海洋用能，防止储能充放电、产品收益和环境权益重复计算；
4. **产业转化创新**：将 TRL、仿真指标、长期合同和融资条件转化为阶段闸门，使示范项目具有可停止、可调整和可扩容的决策机制。

以上为本项目拟验证的贡献，不在第 1 章提前宣告量化优势；最终提升幅度以第 5 章结果、落地建议以第 6 章证据为准。

1.4.4 章节安排

第 2 章判断深远海能源岛是否属于值得布局的未来产业；第 3 章给出系统架构、关键技术和 TRL；第 4 章建立源储算用协同模型；第 5 章完成基准、固定策略、典型窗口、年度滚动及极端事件验证；第 6 章形成投资、政策和产业培育路径；第 7 章汇总经验验证结论、创新与局限。

本章小结

本章将研究焦点从“深远海能否发电”收敛为“清洁能源如何在安全边界内被转换为可交付、可计量和可融资的多形态价值”。绪论只保留战略背景、问题链与研究方法；产业统计、设备参数、公式、仿真结果和投资条款分别交由第 2、3、4、5、6 章承担，从源头避免重复论证。

第二章 未来产业研判

本章判定结论：深远海能源岛不是若干海上设备的简单叠加，而是由前沿技术驱动、处于产业化初期、可能改变深远海清洁能源生产与价值实现方式的复合型未来能源产业。当前适合前瞻布局和系统示范，但不具备无条件大规模复制的证据。

2.1 概念与产业边界

2.1.1 国内外能源岛概念

国际语境中的能源岛常以大规模海上风电汇集、跨区域互联或离网 Power-to-X 为主，不同项目对“岛”的实体形态和功能范围并无统一规定。DNV 将离网可再生能源发电枢纽及其电基燃料转换纳入能源岛讨论，重点在于远岸资源的汇集与价值转化 [6]。

来源类型：国际咨询机构公开资料 | DNV 海上能源岛专题。

我国政策定义更强调综合利用。国家能源局提出，海上能源岛可依托自然岛屿、人工岛或海上平台，开发风能、太阳能和海洋能，集合电力送出、氢氨醇制备、储能、海水淡化与运维等功能 [3]。因此，能源岛的本质不是某一种土木载体，而是具有资源汇集、稳定控制、能量转换和多端口交付能力的系统。

来源类型：政府官网 | 国家能源局海上能源岛公开答复。

2.1.2 本项目定义与研究对象

本研究将深远海能源岛定义为：**以深远海可再生能源为资源基础，以构网型混合储能为稳定与能量转移中枢，以绿色算力和海水制氢等可调节负荷为价值转化载体，通过统一协同调度向电网、氢氨市场、算力用户和海洋设施提供多形态产品与服务的综合能源枢纽。**

研究对象包括海上平台、海底设备、海缆与光缆、储运设施、岸基接收节点，以及调度、交易和计量系统。只要设施组合具备“多源汇集—独立稳定—柔性转化—多形态交付”四类能力，均可纳入产业边界；不要求所有功能集中在一座人工岛上。

【本模块负责人补充：图 2-1 “深远海多能汇集与多形态价值转化产业边界图”。
该图只呈现产业链主体、产品市场和交付通道，不重复第 3 章设备/功率架构。】

图 2.1 深远海能源岛产业边界图（正式概念图待定）
来源类型：项目内部框架。

2.1.3 与传统海上开发模式的区别

表 2.1 传统海上开发模式与深远海能源岛比较

比较维度	传统海上风电场或单功能平台	深远海能源岛
功能定位	发电、升压或单一资源生产	供能、储能、转换、调度和服务协同
电力体系	主要依赖陆上强电网或本地备用电源	同时面向并网、弱网和孤岛状态设计
价值输出	主要依靠单一电力或资源产品	电力、氢氨、算力和海洋服务多端口交付
调节资源	电源限发及外部系统调节	储能、电解槽、算力与输出端口联合调节
竞争壁垒	装备规模、资源与工程能力	系统集成、跨尺度控制、数据与履约能力

来源类型：项目内部归纳。

上述差异并不表示能源岛能够无条件消纳全部可再生能源。多端口价值取决于储能容量、设备动态、产品需求、海缆边界和合同义务，必须由第 3 至第 6 章逐层验证。

2.1.4 新产品、新服务与产业链

该未来产业可概括为“深远海多能汇集与多形态价值转化产业”，包括四类主体：

- 上游装备与材料：漂浮式风机与浮体、系泊、动态海缆、构网型变流器、电池、电解槽、海底算力舱及耐腐蚀材料；

- 中游集成与运行：总体设计、海工建设、多端口电气系统、能量管理、状态监测、调度软件和专业运维；
- 下游产品与服务：电力、绿氢绿氨、绿色算力、海洋设施供能及相应环境权益；
- 配套支撑体系：检测认证、标准、保险、融资、港口船舶、危化品储运、通信和数据安全。

产业竞争力不只取决于装机规模，还取决于多主体接口能否冻结、算法收益能否审计、产品能否履约以及系统能否被保险和融资。

2.2 国内外发展趋势与模式比较

2.2.1 深水远岸与多能耦合趋势

IRENA 统计显示，全球漂浮式风电截至 2023 年的投运规模约为 270 MW，而公开项目储备约为 244 GW，显示产业兴趣强但运行经验仍有限 [5]。该数据只用于判断技术所处阶段，不用于本项目容量、成本或收益测算。项目储备也不等于已核准、已融资或已投运能力。

来源类型：国际政府间组织报告 | IRENA 《Floating Offshore Wind Outlook 2024》。

漂浮式基础扩大了深水资源的可达范围，也把系泊、动态电缆、港口船舶和远程运维变为关键约束。与此同时，制氢、海水淡化、海洋牧场和数据中心等负荷被用于探索就地消纳。趋势的核心不是“每个平台增加更多设备”，而是从单向外送转向按场景选择电力、分子能源、数字服务或海洋服务。

2.2.2 国际主要模式

表 2.2 海上能源岛及融合模式分类

模式	核心功能	典型方向	总体阶段
电网枢纽型	汇集风电并连接一个或多个电力市场	欧洲区域互联型能源岛	规划、开发为主
Power-to-X 型	离网或富余电力生产氢、氨及合成燃料	北海制氢与电基燃料项目	示范与规划并存
综合能源型	多源、储能、燃料转化与综合服务协同	岛屿或平台型综合方案	概念验证、示范
海洋融合型	发电与养殖、淡化、海上设施供能复用	风渔、风油协同等项目	部分链路已投运
算能融合型	可再生能源直供海上或海底数据中心	海底/海上数据中心试验	早期示范

来源类型：国际组织、政府和项目业主公开资料；项目状态需在终稿前按官方信息复核。

国际模式不存在唯一答案。电网枢纽型强调规模输送，Power-to-X 强调分子能源，海洋融合型强调空间复用，算能融合型强调数字服务。不能把规划容量当成产业能力，也不能把任一单链路项目直接等同于“源储算用”完整能源岛。

2.2.3 我国融合示范与“蓝海枢纽”的差异

国家能源局试点政策支持海上能源岛以及风电与制氢、海水淡化、海洋养殖等多种业态融合 [2]。国家能源集团投运“国能共享号”，证明集团已在漂浮式风电和海洋产业空间复用方面形成示范经验 [7]。这些证据支持我国以复杂海况、沿海产业和重大工程组织能力形成特色路线，但不代表完整系统已经商业成熟。

来源类型：政府官网、中央企业官网。

“蓝海枢纽”与单一模式的差异在于：不预设所有资源只能外送或全部制氢，而是在统一安全边界下保留电力、氢能、算力和海洋用能端口；通过构网型储能建立弱网基准；通过滚动调度决定各时段交付。差异化的判断对象是“多端口协同机制”，而不是设备数量。

2.3 未来产业属性判定

2.3.1 判定标准

工信部等七部门指出，未来产业由前沿技术驱动，处于孕育萌发阶段或产业化初期，具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性 [4]。据此，本研究不以“概念新”作为充分条件，而从六个维度进行判定。

来源类型：政府官网 | 工信部等七部门《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。

表 2.3 深远海能源岛未来产业六维判定

判定维度	项目证据	判断
前沿技术驱动	漂浮式风电、构网型储能、海上制氢、海底算力和智能调度共同支撑	符合
产业化初期	单项成熟度不一，完整系统缺少长期规模运行证据	符合
战略性	关联能源安全、新型电力系统、海洋经济和数字基础设施	符合
引领性	可能带动海工、储能、氢能、算力与海洋服务协同升级	具备潜力
颠覆性	可能由单一外送卖电转向多产品与多服务协同	待量化验证
不确定性	成本、标准、产品需求、审批与跨行业协同尚未定型	显著

来源类型：政府政策框架与项目内部研判。

判定结果表明，深远海能源岛符合未来产业的基本特征；但“颠覆性”只是待检验命题，不能由案例数量或设备新颖程度直接推出，必须由第 5 章相对基准方案的量化结果支持。

2.3.2 技术、市场和政策三重拐点

技术侧的关键变化，是若干单项技术开始具备系统集成条件：漂浮式风电由样机向场群演进，构网型变流器形成系统级规范，电解槽具备更宽运行范围，算力任务可分类调度。但深远海长期可靠性、多设备并联、海上氢安全和跨主体控制仍需验证，详细 TRL 由第 3 章统一管理。

市场侧出现多产品需求，但潜在需求不等于可签约市场。电力、氢氨和算力的价格、最低采购量、利用率及违约责任均应标注为 [假设值，待企业调研校准]，并在第 5 章做敏感性分析、在第 6 章通过用户访谈和合同条款校准。

政策侧已由支持单一装机扩展到新能源融合示范、绿色算力、绿电直连和市场化交易；同时，能源岛跨越电力、海域、危化品、通信、数据和碳核算等管理边界。政策

拐点意味着“允许并鼓励探索”，并不意味着审批与结算规则已经自动闭合。

表 2.4 技术—市场—政策三重拐点综合判断

拐点	已出现信号	当前行动	未成熟部分
技术	单项技术陆续具备示范条件	模块联调和真实场景示范	长期可靠性、控制协调、海上安全
市场	多产品需求开始出现	承购调研和合同设计	需求规模、价格、履约约束
政策	未来能源和融合业态获支持	争取试点并参与规则设计	跨部门审批、标准、权益核算

来源类型：政府官网、国际组织报告、企业公开资料与项目内部研判。

三重拐点尚未完全同步。技术允许开展系统示范，市场需要真实合同验证，政策处于鼓励探索与规则建设阶段。因此，当前是“通过示范形成数据、接口和商业证据”的窗口，而不是未经验证的全面复制期。

2.4 我国特色优势与战略窗口

2.4.1 形成特色路线的基础

我国具备海上风电装备、海缆、海工建设和运行维护等产业链基础，沿海电网、化工、港口、航运和数字基础设施提供多样化应用场景。强台风、深水和高盐雾环境增加了工程难度，也使经真实海况验证的浮体、控制、运维和安全技术具有差异化价值。具体资源量和场址优劣仍需测风、测海、地质、港口和用户数据校准，本章不做海域排序。

来源类型：行业协会报告、政府规划与项目内部研判；场址结论待专业勘察。

2.4.2 国家能源集团的牵引能力与边界

集团在风电开发、构网型储能、可再生氢、海洋综合利用和重大工程组织方面具备可调用基础 [8, 9]。其适合承担场景业主、能源系统集成者和统一调度主责方；海底算力舱、芯片、通信、任务编排与数据安全仍需专业企业共同承担，海上氢氨承购和储运也需化工、港航及认证伙伴参与。

来源类型：中央企业官网 | 国家能源集团公开资料。案例只证明能力基础，不证明本项目收益。

2.4.3 窗口期与进入策略

当前窗口来自四个条件叠加：深远海风电进入示范和规模化准备阶段；构网储能、制氢和海底算力具备被集成的技术基础；政策支持未来能源与海上能源岛场景；国内尚未形成“源储算用”完整系统的成熟标准和主导方案。先行者可通过运行数据、接口标准、调度软件和合同模板形成壁垒。

窗口期不等于立刻重资产铺开。合理策略是以可扩展的最小验证系统为载体，先验证构网稳定、多端口调度、真实交付和计量结算，再根据第 5 章指标与第 6 章闸门滚动扩容。

本章小结

深远海能源岛符合未来产业的基本判定标准，且我国具备形成特色路线和由国家能源集团牵引示范的基础。但本章结论是“值得有边界地前瞻布局”，不是“项目必然成功”。接下来由第 3 章识别系统与 TRL 短板，第 4、5 章验证协同价值，第 6 章建立投资与退出条件。

第三章 蓝海枢纽系统架构与关键技术体系

本章回答“系统由什么组成、模块怎样连接、哪些技术尚需验证”。设备工作原理、物理接口、控制责任和 TRL 证据在本章集中管理；参数进入第 4 章后不再重复设备案例，仿真性能进入第 5 章后不回写为设备固有性能，投资与政策含义由第 6 章承接。

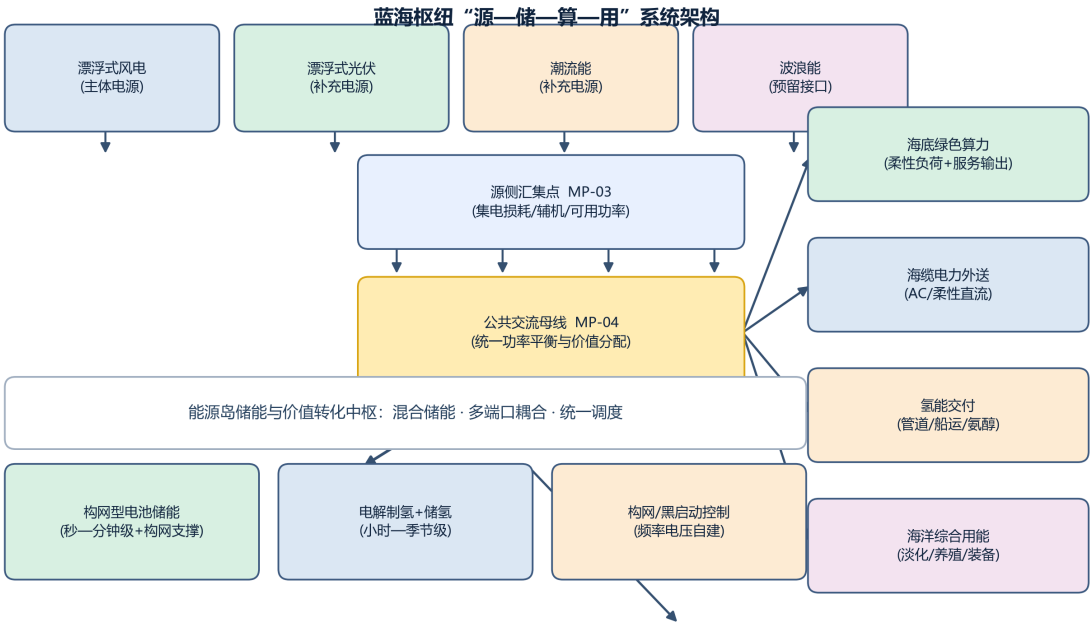


图 3.1 蓝海枢纽“源—储—算—用”总体功能架构

来源类型：项目内部系统架构图。图中模块容量及占比不构成工程定值。

总体架构由五个层次组成：多源供给层产生逐时可用功率；公共母线与构网单元建立电压、频率和功率平衡基准；电池、制氢储氢和柔性算力跨时间尺度调节；外送端口完成电力、氢能、算力和海洋服务交付；协同调度大脑在设备安全控制之上执行预测、滚动优化、计量和结算。

3.1 多源能源供给层

3.1.1 电源层级与容量边界

多源供给采用“主体电源—互补电源—预留电源”三级结构。漂浮式风电承担主体供能，漂浮式光伏用于日内互补，波浪能和潮流能作为标准化接口及情景选项。项目提出风电容量占比不低于 85%**[假设值，待企业调研校准]**；该比例只表示架构方向，不作为模型结果，最终配置由场址资源、平台载荷、设备曲线和第 4、5 章容量—运行联合分析确定。

表 3.1 多源供给模块的功能边界与模型接口

模块	架构角色	第 3 章冻结的工程边界	交给第 4 章的输入
漂浮式风电	主体电源	风机—浮体—系泊—动态电缆耦合；切入、额定、切出与复归状态	场址风速、厂家功率曲线、可用率和限发状态
漂浮式光伏	日间互补	组件温度、倾角、波致运动、盐雾与清洗；平台面积和载荷	辐照、温度、功率矩阵、可用面积和辅机功率
潮流能	可预测补充/预留	涨落潮双向特性、换向区和停机边界	流速序列、双向功率曲线、状态标识
波浪能	资源补充/预留	波高一周期二维功率矩阵及生存工况	海况联合分布、功率矩阵、停机与复归状态
源侧辅机	刚性负荷	泵、控制、通信、加热、除湿等不得隐藏在净发电量中	分项辅机负荷与启停逻辑

来源类型：项目内部架构；功率曲线和环境边界须来自设备商、型式试验、国际/行业标准或企业访谈一手数据。

本项目不把发电量预先“定死”。每个时段的可用功率由资源序列、设备功率曲线、容量、可用状态和环境限制共同产生；只有达到额定容量或安全限值时才截断。第 4 章给出数学表达，第 5 章据仿真输出统计发电量和弃能量。

3.1.2 互补性与不确定性处理

风、光、浪、流可能在部分时段互补，也可能在持续低风、阴雨或设备避险时共同不足。因此，互补性不能用静态容量比例宣告，而应通过同一时间轴上的资源数据检验。设计阶段至少保留三类信息：逐时预测值、预测误差区间和设备可用状态；调

度层只使用决策时点已获得的数据，真实出力在下一时段到达后更新。

第 3 章不再保留原稿中“多源叠加后波动系数下降至某数值”等模型结果。平滑效果、弃能变化和容量因子属于第 5 章输出，需分别在正常典型 48 h、完整年度和极端事件中统计。

3.1.3 海洋环境、台风与恢复状态

漂浮式风机的场址外部条件、设计载荷工况、浮体控制和安全完整性应依据 IEC 61400-3-2 及适用的国内标准开展工程设计 [21, 22]。标准能够定义评估框架，不能替代目标海域测风测海、地质勘察和厂家载荷包。

来源类型：国际标准、国家标准化指导性技术文件。

为使极端事件能够进入第 5 章，所有海上电源统一设置四类状态：

- 1. **正常运行**：资源和设备均在连续运行边界内；
- 2. **受限运行**：降载、限功率或部分模块停运，仍可接受调度指令；
- 3. **生存停机**：台风、极端浪流或故障触发保护，出力不可由经济优化恢复；
- 4. **检查复归**：事件后按检查、通信确认、辅机恢复和分级并网顺序返回运行。

触发阈值、提前避险时间和复归时长均为设备与场址专属数据，若无 OEM 和海试证据应标注为 [假设值，待企业调研校准]。年度仿真必须显式包含极端事件及恢复期，不能只在正常曲线中降低平均可用率。

3.1.4 源侧物理、数据与控制接口

表 3.2 源侧接口最小集合

接口类型	上送调度平台	调度平台下发
物理接口	端口有功/无功、母线电压、电流、断路器状态	有功限值、无功/电压目标、启停许可
资源接口	风速风向、辐照温度、波高周期、流速流向	预测版本号、可信区间和更新周期
设备接口	可用容量、告警、降额原因、检修窗口、复归条件	运行模式、功率爬坡、检修协调
安全接口	极端天气级别、结构/系泊/海缆监测、保护动作	避险指令、孤岛切换、应急停机
计量接口	毛发电、辅机耗电、净注入、弃能原因	计量校验、时间同步和数据质量标识

来源类型：项目内部接口定义；最终字段须由 OEM、设计院、调度及通信单位联合冻结。

3.2 构网型混合储能与价值转化中枢

3.2.1 多时间尺度责任分工

混合储能的价值来自责任分层，而不是把所有储能等效为一个能量池。构网型电池承担毫秒至小时范围内的基准建立、快速功率支撑和短时能量搬移；电解槽、储氢和产品库存承担小时至更长时间尺度的柔性吸纳与价值转换。二者在公共母线相遇，但控制器、约束和验收方法不同。

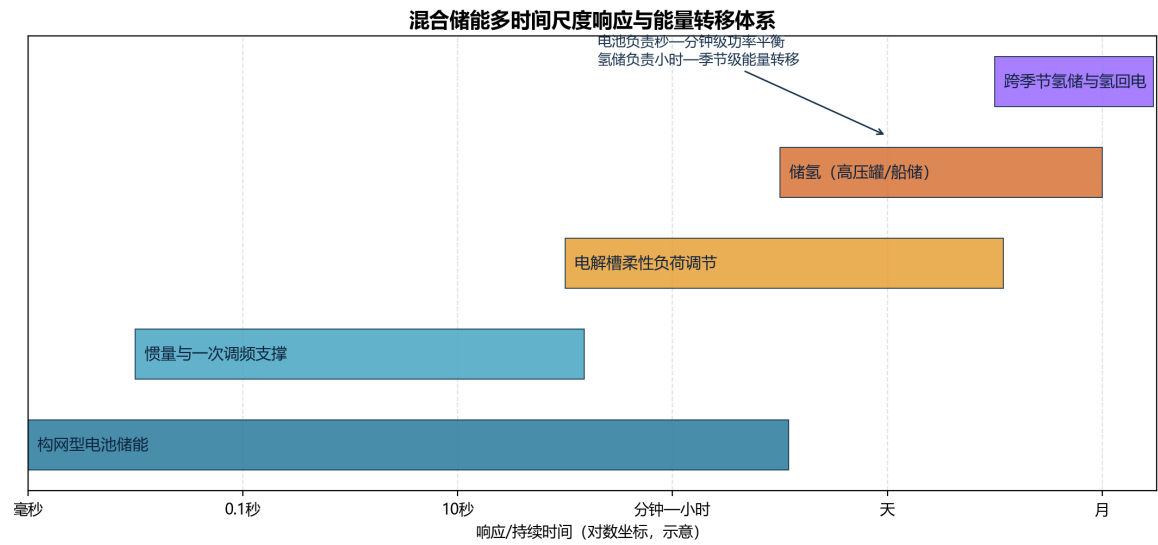


图 3.2 混合储能的多时间尺度响应与能量转移分工

来源类型：项目内部归纳。持续时间边界为示意，不作为设备性能保证。

表 3.3 稳定控制、能量调度与长期价值转化的分层责任

层级	主要资源	核心责任	验证方式
设备安全层	PCS、电池管理、电解槽保护、氢安全联锁	电流、电压、温度、压力、气体与故障保护	型式试验、设备联调、HAZOP/安全审查
动态稳定层	构网型电池、保护和电源控制器	电压频率建立、惯量/下垂响应、限流、故障穿越、黑启动	正序动态、EMT、HIL、海试
滚动调度层	电池、电解槽、算力与外输端口	逐时能量分配、SOC/库存、合同与备用约束	第 4 章模型与第 5 章因果滚动仿真
容量规划层	电池功率/能量、电解槽、储氢与端口容量	在成本、可靠性和价值间选择容量组合	第 4 章容量筛选与第 5 章敏感性

来源类型：项目内部系统分层；构网功能要求参考 UNIFI 公开规范。

3.2.2 制氢、储氢与可选氢转电链

制氢链包括水处理、电解、气液分离、纯化、压缩、储存、装卸和安全监测。电解水制氢的基本能耗、效率和动态模型应以核心期刊综述、设备手册和试验数据为基础 [32, 33, 34]；第 3 章只冻结设备链和接口，第 4 章集中列示公式、效率、最小负荷、启停、爬坡及库存约束。

来源类型：核心期刊论文、制造商公开资料；具体参数须由 OEM 或企业访谈一手数据确认。

燃料电池回发不作为本项目主价值链，也不单列独立章节。若场景需要长时保供，可在第 4 章制氢—储氢模块中作为可选氢转电支路启用；其容量、效率、最小运行时间和氢耗均应标注为 [假设值，待企业调研校准]，直到取得设备和场景依据。常规方案不得以往返效率较低的氢回电替代构网电池的快速稳定职责。

3.2.3 构网、黑启动与动态校核边界

构网型资源需要在没有外部强电网参考时形成可控电压和频率，并在电流限制、模式切换、多机并联及负荷恢复过程中保持稳定。UNIFI 规范给出了面向构网型逆变资源的系统级和设备级功能要求 [31]，REGFM 模型可用于规划层正序动态研究 [30]。这些资料不能替代厂家模型，也不能由小时级 SOC 约束直接推出黑启动成功。

来源类型：国家实验室联盟规范、国家实验室技术报告。

建议黑启动遵循“构网电池自建母线—关键辅机和通信恢复—电源分级并入—刚

性负荷恢复—柔性负荷分级恢复”的责任链。启动顺序、允许负荷步长、最低 SOC 和备用时长均需在第 5 章动态验证专题或后续 HIL 中确定；在未完成验证前均为 **[假设值，待企业调研校准]**。

3.2.4 储能与制氢接口

电池向调度层提供 SOC、可充/放功率、构网备用占用量、温度和退化状态；电解制氢链提供可用功率、最小稳定负荷、爬坡、启停状态、氢库存、产品质量和装卸窗口。统一调度只能使用“扣除安全保留后的可调能力”，不得占用设备控制器为故障和构网支撑保留的裕度。

3.3 绿色算力与制氢协同

3.3.1 海底绿色算力的系统角色

海底算力在本项目中具有双重属性：其一是需要电力、冷却、通信和安全保障的负荷；其二是通过任务迁移、延迟和功率封顶提供柔性的可计费服务。PUE 采用设施总能耗与 IT 设备能耗之比的行业定义 [38, 39]。项目目标 PUE 低于 1.1 为 **[假设值，待企业调研校准]**，必须明确测量边界、海水温度、泵耗、通信、配电与备用系统是否计入，并通过实际设计和运行数据验证。

来源类型：行业组织资料、政府官网；项目 PUE 目标待算力运营商和设备商校准。

算力舱、海缆/光缆、海水换热、备用电源、消防与数据安全应作为一个服务系统设计，不能仅依据服务器额定功率估算负荷。IT 设备更新周期通常短于海工舱体寿命，资产边界和更新窗口需在第 6 章单列，具体周期为 **[假设值，待企业调研校准]**。

3.3.2 任务分级与柔性边界

表 3.4 算力任务分级及调度权限

任务类型	典型特征	可调动作	关键约束
关键刚性任务	连续服务、存储、控制或高 SLA 业务	原则上不参与经济削减	供电等级、时延、冗余、备份与恢复
可迁移任务	可在节点或时间窗口之间转移	迁移、错峰、功率封顶	截止时间、迁移开销、带宽和数据边界
可中断任务	批处理、预处理或低优先级任务	暂停、重启、降频	最大中断时长、重启能耗和进度损失
设施辅机	冷却、配电、通信、监控与安全系统	仅在安全范围内调节	环境温度、设备安全和最低连续功率

来源类型：项目内部任务分类；任务比例、SLA 和调节成本须由算力客户/运营商一手数据校准。

模型可调的对象是可迁移和可中断任务对应的 IT 功率，不是全部设施功率。任何削减都应形成延迟、迁移、服务缺口或违约成本，不能被免费处理。第 4 章定义状态和约束，第 5 章报告有效服务量与违约指标。

3.3.3 电—氢—算协同机制

协同不预设“电优先”“氢优先”或“算力优先”的全年固定排序，而由以下边界共同决定：

- 安全优先：构网备用、关键辅机、氢安全和关键算力先满足；
- 合同优先：电力计划、氢交付窗口和算力 SLA 形成必须履约的下限；
- 动态可行：电池 SOC、电解槽启停和任务迁移限制当前可调范围；
- 剩余价值优化：在安全与履约余量内，依据当前价格、预测和机会成本分配剩余功率。

提前知道未来 48 h 或全年真实数据的“完美预见”只可作为理论上界，不得作为实际运行策略。可部署策略应根据上一时段实测状态、当前可用资源和短期预测滚动更新；具体信息集与窗口机制由第 4 章定义。

3.3.4 调度大脑的控制层级与降级机制

调度大脑由设备控制、站级协调和经营优化三层组成。设备控制器拥有保护和紧急停机最高权限；站级控制维持母线与备用；经营优化在可行域内决定产品分配。通

信中断、预测失效、价格缺失或优化器无解时，系统应退化至经验证的安全规则，包括保留构网容量、满足关键负荷、限制电解槽与算力爬坡、必要时有序弃能。降级规则本身也是第 5 章极端场景的测试对象。

3.4 多形态输出与海洋综合用能

3.4.1 四类交付端口

多形态输出不是把所有潜在用途同时建设，而是为不同场址和市场提供可选择、可比较的标准端口。电力外送、氢能/氨、算力服务和海洋综合用能分别具有独立计量、质量标准、交付窗口和责任主体。

表 3.5 多形态输出端口及责任边界

端口	交付计量	主要工程约束	后续责任章节
电力外送	交付点 MWh 及功率曲线	海缆/换流容量、损耗、无功、可用率、并网计划	第 4 章建模；第 5 章性能；第 6 章合同
氢/氨产品	合格氢 kg、氨 t 及批次	纯度、压力、库存、装卸窗口、储运与安全	第 4 章氢链；第 6 章承购和储运
算力服务	有效设备时、任务量或合同计费单元	PUE、SLA、时延、带宽、数据和设备更新	第 4 章负荷；第 5 章服务；第 6 章合同
海洋用能	MWh 或独立服务量	淡化、养殖、观测等负荷曲线及作业窗口	第 4 章负荷接口；第 6 章场景合同

来源类型：项目内部接口定义；价格与购买量不在本章设定。

3.4.2 电力、氢氨、算力与海洋服务的边界

电力端口可根据距离、容量和电网条件选择交流或柔性直流技术，具体损耗和成本函数由第 4 章外输模块统一管理，不能用单一“元/公里”跨项目外推。氢能端口以制氢、储氢和装卸为当前主链，绿氨合成作为预留扩展；若第 4 章尚无氨合成物料与能量约束，第 5 章不得报告绿氨产量或收益。

算力端口只确认完成服务约束的有效任务，不能把全部 IT 用电直接折算为算力收入。海洋用能端口需要真实负荷和合同场景；养殖、淡化、观测等空间协同价值若无法独立计量，只能作为战略或外部性描述，不进入基准现金流。

3.4.3 统一计量与数据链

每个端口至少设置物理计量点、质量/服务计量点和结算计量点。公共母线记录可再生能源净注入、储能充放、电解与算力用电、外送、辅机和弃能；氢端记录产量、质量、库存和交付；算力端记录设施功率、IT 功率、有效任务和 SLA；环境权益由相同时间戳数据生成。统一数据链是第 4 章防止能量重复分配、第 6 章防止收益重复确认的基础。

3.5 关键技术、证据归属与成熟度评估

3.5.1 TRL 方法与适用边界

ISO 16290 以 1 至 9 级定义技术成熟度，虽主要面向空间系统，其分级条件可在明确应用环境后用于其他领域 [10]。本报告据此采用“原理—实验室—相关环境—示范—商业运行”证据链，但对“深远海、弱网、源储算用一体化”这一新应用环境重新判断。陆上成熟设备不能因单机 TRL 高就自动获得深远海系统同等级。

来源类型：国际标准 | ISO 16290:2013。

评估遵循三条规则：一是按本项目使用场景而非一般产品市场评估；二是优先采用政府、行业协会、上市公司公告、核心期刊和企业访谈一手数据；三是系统成熟度由关键短板约束，不使用各模块 TRL 简单平均。当前等级均为项目组基于公开证据的初判 [假设值，待企业调研校准]，需由设备商、检测认证机构和真实海试复核。

3.5.2 设备证据的唯一主表

为消除第 1、2、6 章的设备资料重复，本报告将设备证据集中登记在表3.6。其他章节只引用其结论，不再次展开项目容量、效率、抗台、造价或运行案例。

表 3.6 关键设备证据主归属与参数传递规则

模块	本章允许采用的证据	向第 4 章传递的参数类别
漂浮式风电	IEC/GB 设计要求、认证资料、上市公司公告、OEM 曲线、海试与运行数据	功率曲线、可用率、切入/切出/复归、辅机与容量边界
漂 浮 式 光 伏/海洋能	行业/国际标准、功率矩阵、型式试验与示范运行数据	辐照/海况到功率的映射、停机条件和可用面积
构网型电池	UNIFI 等功能规范、厂家模型、型式试验、HIL 与现场记录	SOC、效率、功率/能量、备用占用、爬坡和退化
制氢储氢	核心期刊、设备手册、试验曲线、产品标准与安全审查	SEC/效率、最小负荷、启停、爬坡、库存和损耗
海底算力	行业 PUE 定义、运营数据、舱体/冷却/通信方案、客户 SLA	刚性/柔性功率、PUE、迁移窗口、服务缺口成本
海缆与产品外输	设计院方案、供应商报价、工程合同、储运企业和用户访谈	容量、损耗、可用率、交付窗口、质量与成本边界

来源类型：项目内部证据管理规则。无合同、报价或实测依据的数值均标注为 /假设值，待企业调研校准/。

3.5.3 关键技术 TRL 初判

表 3.7 蓝海枢纽关键技术 TRL 初判

技术	初判	公开证据说明	本项目主要缺口
漂浮式风机组与整机集成	8	已有示范运行和认证基础	大规模场群、长期可靠性与成本
漂浮式平台与系泊系统	8	工程示范及设计规范逐步完善	目标海域载荷、疲劳和运维
动态海缆与深远海输电	8	海工与输电已有工程基础	超远距离、浮体耦合和维修窗口
漂浮式光伏	6	相关环境示范证据有限	深远海耐久、载荷与运维
潮流能与波浪能	6	样机和示范并存	经济性、可用率和标准化接口
构网型储能(陆上示范)	7	功能规范及现场示范逐步形成	深远海平台适配和多机并联
深远海平台级离网构网	5	以模型和局部验证为主	真实海况、黑启动、保护与 HIL
电解水制氢(陆上商业)	9	成熟产品与长期运行经验	不代表波动海上环境成熟
海上离网制氢与储氢	6	相关环境示范和方案研究	摇摆、盐雾、启停、安全与储运
海底绿色算力数据中心	9	特定场景已有商业运行证据	深远海能源岛耦合与长期维护
海风直连海底算力	8	已有工程链路验证	弱网运行、任务柔性和规模复制
柔性直流/混合直流互联	8	海上输电已有工程基础	本项目容量与距离适配
海洋综合用能	7	风渔等融合链路已有示范	独立计量、合同与生态长期评价
源储算用协同调度 EMS	6	模型、软件和局部功能可验证	因果滚动、极端事件和现场闭环

来源类型：政府官网、行业协会报告、上市公司公告、核心期刊论文与项目组公开证据研判；
所有等级均为 /假设值，待企业调研校准/。

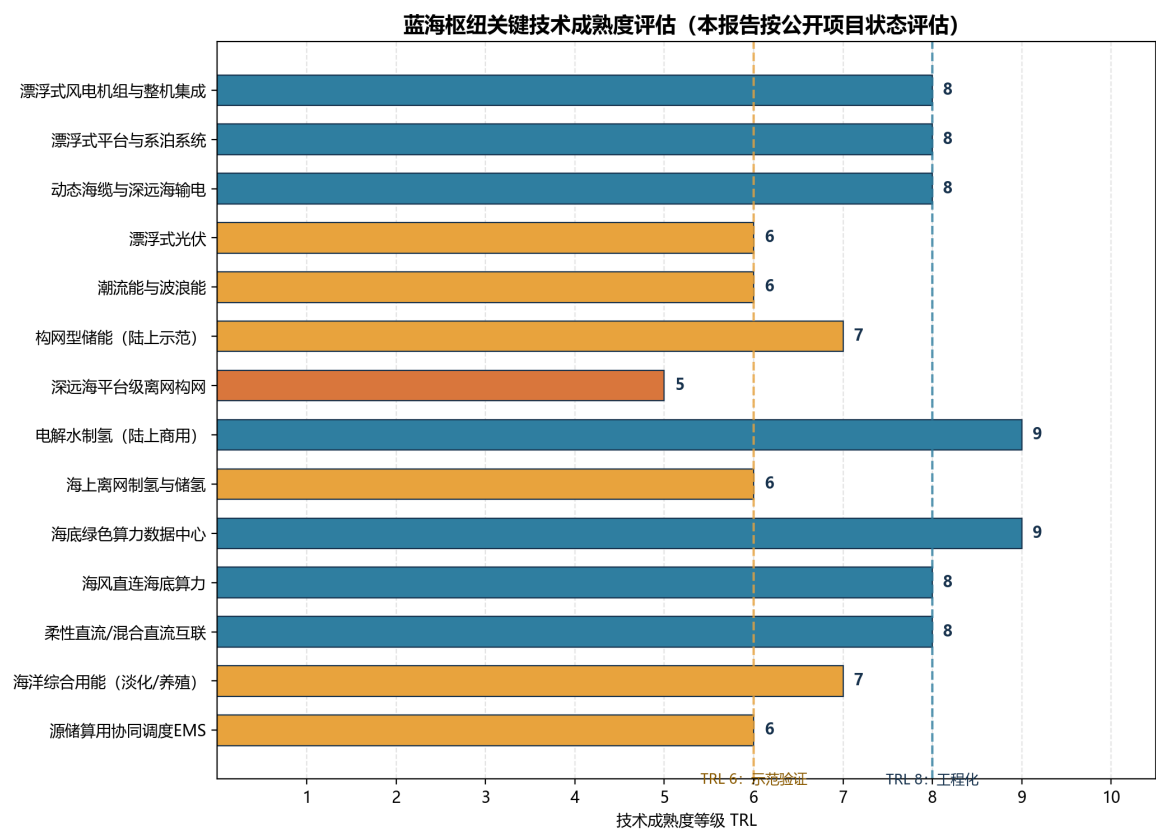


图 3.3 蓝海枢纽关键技术 TRL 初判可视化

来源类型：项目组依据表 3.7 绘制；非认证结论，全部等级待企业和检测机构复核。

3.5.4 系统短板与优先攻关方向

从系统集成角度，当前优先级不是继续堆叠高 TRL 单设备，而是解决四个接口短板：

- 1. 深远海平台级构网、保护、多机并联和黑启动的动态验证；
- 2. EMS 的因果滚动、预测误差、通信降级与算力 SLA 联合处理；
- 3. 海上波动制氢、储氢、装卸和泄漏处置的一体化安全边界；
- 4. 台风等极端事件下的生存停机、关键负荷保障和检查复归流程。

上述短板分别形成第 5 章测试任务和第 6 章技术闸门。只有在相关环境验证通过、接口冻结、性能可写入合同后，单项高成熟技术才可组合为可商业复制的能源枢纽。

本章小结

本章完成了源、储、算、用及调度平台的责任分解，明确了物理、数据、控制和计量接口，并将设备证据与 TRL 集中为唯一主表。第 4 章据此只建立可求解模型，第 5 章只报告场景结果，第 6 章只把技术短板转化为投资与示范闸门，从结构上消除了跨章重复。

第四章 源储算用协同调度与多目标优化模型

本章面向深远海能源岛建立“源-储-算-用”统一数学模型。模型以多源可再生能源的逐时可用功率为输入，以构网型电池储能和制氢-储氢链为跨时段调节中枢，将电力外送、氢能交付、绿色算力服务和海洋综合用能纳入同一公共母线与价值账簿。章节只说明系统边界、物理方程、目标与求解机制；子模型测试、方案比较、典型 48 h 与年度仿真结果统一放入第 5 章，避免用方法验证结果替代项目结论。

设备功能、工程接口、海洋适应性和 TRL 证据以第 3 章为唯一主归属；本章只接收其参数类别并转写为可求解边界。未取得 OEM、EPC、承购合同或运行数据的具体数值均标注为 [假设值，待企业调研校准]，来源尚未核验的专业代理公式标注为 [需查证文献支撑]。

模型采用三层责任分工：设备模块给出物理可行域，统一优化层在可行域内作运行决策，评价层依据实际交付量计算经济、环境与可靠性指标。小时级模型不直接给出频率、电压、故障穿越或黑启动合格结论，相关工作点须进入正序动态、EMT、HIL 及现场试验复核。

4.1 系统边界、索引、变量与统一符号

4.1.1 系统边界与责任划分

本章空间边界从风、光、潮等发电单元的设备端资源输入开始，经海上集电与公共交流母线，终止于四类价值交付点：电力海缆陆上受端、氢气管输或船运交付点、满足通信及服务等级约束的算力交付点，以及海洋用能设备电气入口。源侧集电损耗、公共辅机、海缆损耗、电解槽系统用电和数据中心 PUE 唯一责任模块计量，公共母线不重复扣减。

本章的运行优化以已经建设的设备容量为上限，不把风电、光伏、潮流能、海缆、电解槽、储氢或算力容量作为投资决策变量。容量候选、资本金结构、融资约束和回收期属于第 6 章的投资与产业落地评价；第 4 章仅为每个候选容量方案提供可复算的运行与价值结果。因此，“风电占比 85% 以上”在本章作为项目定位或容量情景输入 [假设值，待企业调研校准]，不是小时调度模型推导出的经济最优装机比例。

各模块的唯一责任见表 4.1。

表 4.1 第 4 章模块责任及主要接口

小节	唯一责任	向联合模型提供的主要量
4.2	风、光、潮资源到公共汇集点的功率映射	逐源可用功率、状态、爬坡与场景边界
4.3	电、氢、算力及海洋服务的交付通道	通道容量、损耗、接纳与交付量
4.4	电池能量状态和构网备用代理	充放电功率、SOC、备用与期末状态
4.5	电解制氢、储氢及可选氢转电	电解功率、产氢、库存、提取与回发边界
4.7	任务-IT 功率-设施功率-算力服务映射	设施功率、服务量、队列、PUE 及 SLA
4.8	公共母线唯一功率总账	平衡残差、已用源功率与弃电分解
4.9	经济-环境-可靠性目标和价值分账	目标向量、KPI 及管理偏好接口
4.10	全局约束、因果逐时求解和动态复核	调度动作、状态轨迹、求解及审计状态

来源类型：项目内部模块责任定义。

4.1.2 时间、集合与计量点

令调度时段集合为

$$\mathcal{T} = \{1, 2, \dots, T\}, \quad \Delta t_t > 0, \quad (4.1)$$

源集合为 $\mathcal{S} = \{w, pv, tc\}$ ，分别代表漂浮式风电、漂浮式光伏和潮流能；波浪能在当前版本只保留接口，未取得二维功率矩阵前不进入主运行模型。产品路径集合为 $\mathcal{J} = \{E, H, C, M\}$ ，分别代表电力、氢能、算力和海洋用能。主运行模型采用 $\Delta t_t = 1\text{h}$ [**假设值，待企业调研校准**]；该步长适用于能量分配与库存递推，不适用于秒级构网动态。功率为区间平均 MW，电量为 MWh，氢气产量与库存为 kg，算力服务率为 MW-IT，算力工作量为 MWh-IT。

发电与储能放电定义为向公共母线正注入；储能充电、电解槽、算力、海洋负荷和海缆送端功率均以非负消耗量表示。所有专业模块向母线提交最终实际值，不以正负号复用同一字段。源侧功率在公共汇集点计量，海缆收益及避免排放按陆上受端计量，氢气收益按扣除交付损失后的接收量计量，算力收益按满足通信和 SLA 约束后的服务量计量。

4.1.3 状态、决策变量与外生参数

时段 t 开始时可用的信息由集合 $\mathcal{I}_t$ 表示，其中包含截至 t 的观测、已发布预警、合同参数以及 $t - 1$ 末设备状态，不包含 $t + 1$ 之后的真实出力、真实价格、真实负荷或全年总供电量。核心变量与参数见表 4.2。4.7 的任务级变量在该节单列，避免把 MWh-IT 与母线 MWh 混用。

表 4.2 联合模型核心符号

符号	单位	含义
t	h	时段起点, 区间为 $[t, t+dt)$
Δt	h	主调度步长, 当前场景设为 1 h (待数据分辨率校准)
$P_{i,t}^{av}, P_{i,t}^{use}$	MW	电源 i 在公共汇集点的可用、实际利用功率
P_t^{curt}	MW	可用源功率中未被利用的调度弃电
$P_t^{ch}, P_t^{dis}, E_t^B$	MW/MWh	电池充电、放电功率及时段末能量
u_t^{ch}, u_t^{dis}, g_t	0-1	充放电互斥状态及构网责任状态
$P_t^{EL}, n_t^{EL}, m_t^{prod}$	MW/个/kg	电解功率、在线模块数和时段产氢量
$H_t, m_t^{pipe}, m_t^{ship}$	kg	时段末储氢库存、管输和船运提取量
P_t^{H2P}, m_t^{H2P}	MW/kg	可选氢转电功率及对应耗氢量
P_t^{DC}, P_t^{IT}	MW	数据中心设施总功率与 IT 功率
$P_t^{cab,s}, P_t^{cab,r}$	MW	电力海缆送端和陆上受端功率
$P_t^{mar,dem}, P_t^{mar}, P_t^{int}$	MW	海洋用能需求、实际服务功率和岛内关键负荷需求
$P_t^{ENS,int}, P_t^{ENS,mar}$	MW	岛内和海洋刚性负荷未供功率
F_{eco}, F_{env}, ENS	CNY / kgCO ₂ e / MWh	经济、环境与确定性可靠性目标

来源类型：项目内部统一变量字典。

外生参数包括设备额定容量、效率、最小负荷、爬坡、可用率、资源和任务时序、产品价格、合同边界、排放因子及可靠性阈值。公开标准和文献用于确定公式结构；未获得场址、OEM、EPC、承购合同或运行数据的具体参数均标注为 [假设值，待企业调研校准]。尚未核验原始文献的专业代理公式标注为 [需查证文献支撑]。

4.1.4 状态传递与数据质量

电池能量、氢库存、电解槽在线模块数及上一步功率、算力在线状态等均由其物理模块在时段末提交，并原样成为下一时段初值。任何缺失初态、非有限值、单位错配或时间轴不连续均应在优化前报错，不得用默认值静默填充。运行输出至少包含参数版本、时间戳、来源类型、质量标志、求解状态及母线/状态递推残差，以保证第 5 章的逐时账簿可追溯。

4.2 多源能源供给模型

4.2.1 模型边界与公共测点

多源供给模块把同场风、光、潮环境数据、设备功率曲线和运行状态映射为公共汇集点的逐源可用功率。该模块只发布源侧物理边界，不决定外送、储能、制氢、算力和海洋用能之间的功率分配。设备端毛功率到公共测点的换算为

$$P_{i,t}^{av} = \max\left(0, P_{i,t}^{av,gross} - P_{i,t}^{loss,col}\right), \quad i \in \mathcal{S}, \quad (4.2)$$

其中 $P_{i,t}^{loss,col}$ 为设备端至公共汇集点的集电损耗。式 (4.2) 属于本项目计量点定义；损耗须由设计计算、效率曲线或计量对测校准，未校准时为 [假设值，待企业调研校准]。设备辅机功率作为独立母线消耗提交，不隐藏在发电注入中。

4.2.2 漂浮式风电

调度层优先采用拟选机组的 OEM 或型式试验电功率曲线。IEC 61400-12 系列规定功率性能测量口径，IEC 61400-3-2 和 GB/Z 44047 规定浮式海上风机的设计边界 [20, 21, 22]；这些标准不直接提供本项目机组功率曲线。

若离线浮式气动-水动-结构模型已提供平台运动，可定义沿转子轴的等效相对风速代理：

$$v_{rel,t} = \max\left[0, v_{hub,t} - \dot{x}_{surge,t} - H_{hub}\dot{\theta}_{pitch,t}\right]. \quad (4.3)$$

式 (4.3) 的坐标方向和高阶耦合项仍须与平台坐标系及 OpenFAST 离线结果核对，现阶段标记为 [需查证文献支撑]。机组可用毛功率由经验证的电功率曲线插值得到：

$$P_{w,t}^{curve} = f_{P-v}(v_{rel,t}), \quad 0 \leq P_{w,t}^{av,gross} \leq N_w P_w^r. \quad (4.4)$$

若输入曲线已经是机端电功率，不再重复乘发电机或变流器效率。场级尾流、设备可用率、环境降额、辅机与集电损耗分别记录，不合并成不可解释的固定效率。

风机状态机至少区分正常、资源不足、高风速停机、复归等待、故障/检修和降额。正常受控条件下的实际利用功率满足

$$0 \leq P_{w,t}^{use} \leq P_{w,t}^{av}, \quad (4.5)$$

$$-R_w^{dn} \Delta t_t \leq P_{w,t}^{use} - P_{w,t-1}^{use} \leq R_w^{up} \Delta t_t. \quad (4.6)$$

资源骤降、保护停机或故障必须优先服从实时可用边界，不能因下降爬坡约束而制造高于可用功率的输出。切出、复归和延时参数须来自 OEM 控制规范或认证试验，未取得时为 [假设值，待企业调研校准]。

4.2.3 漂浮式光伏

平台滚转、纵摇和艏摇改变组件法向量 $\mathbf{n}_t$ 。考虑直射、天空散射、海面反射与双面背面辐照的调度代理可写为

$$G_{POA,t} = G_{DNI,t} \max(0, \mathbf{s}_t \cdot \mathbf{n}_t) + G_{DHI,t} \frac{1 + n_{z,t}}{2} + \rho_g G_{GHI,t} \frac{1 - n_{z,t}}{2} + \varphi_b G_{rear,t}. \quad (4.7)$$

式 (4.7) 采用各向同性天空和海面反射近似；镜面反射、遮挡、波面统计及姿态平均方法尚需实测校准，标记为 [需查证文献支撑]。优先使用 IEC 61853 系列试验形成的辐照-温度功率矩阵 [23]；缺少矩阵时，可暂用厂家温度系数代理

$$P_{dc,t} = P_{dc}^r \frac{G_{POA,t}}{G_{STC}} [1 + \gamma_P (T_{m,t} - T_{STC})] k_{soil,t} k_{deg,t} k_{mis,t}. \quad (4.8)$$

交流侧功率及逆变器简化边界为

$$P_{pv,t}^{ac} = \min(P_{ac}^r, \eta_{inv}(l_t) P_{dc,t}), \quad (P_{pv,t}^{ac})^2 + Q_{pv,t}^2 \leq (S_{pv}^r)^2. \quad (4.9)$$

工程应用应以厂家 P-Q 能力图替代简单视在功率圆。海上盐雾污损、腐蚀、阵列姿态、波致失配、停机和复归阈值均需 OEM 或海上实证校准；NB/T 11814 可作为设计边界参考 [24]，不能替代设备认证数据。

4.2.4 潮流能预留模型

潮流速度保留涨落潮方向。考虑平台轴向运动和阵列尾流后的等效流速为

$$u_{rel,t} = (u_t - u_{p,t}) k_{wake,t}, \quad (4.10)$$

其中 $k_{wake,t}$ 须由 CFD、阵列试验或现场辨识获得，未校准时为 [假设值，待企业调研校准]。设备级功率应优先采用 GB/T 41342 对应的现场功率特性测试或厂家电功率曲线 [25]，并对涨、落潮分别插值：

$$P_{tc,t}^{curve} = \begin{cases} f_{flood}(|u_{rel,t}|), & u_{rel,t} > u_{db}, \\ f_{ebb}(|u_{rel,t}|), & u_{rel,t} < -u_{db}, \\ 0, & |u_{rel,t}| \leq u_{db}. \end{cases} \quad (4.11)$$

若曲线已为电功率，不再重复乘 C_p 及传动链效率。IEC TS 62600-200/201 可用于功率性能和资源评估口径 [26]；换向、切入/切出流速、波高停机和复归时间仍须由 OEM 或示范项目数据确定。

4.2.5 多源聚合、不确定性与状态输出

各源的可用、已用与弃电必须分开记录：

$$0 \leq P_{i,t}^{use} \leq P_{i,t}^{av}, \quad P_{i,t}^{curt} = P_{i,t}^{av} - P_{i,t}^{use}. \quad (4.12)$$

在统一测点的聚合量为

$$P_{src,t}^x = \sum_{i \in \mathcal{S}} P_{i,t}^x, \quad x \in \{av, use, curt\}. \quad (4.13)$$

调度弃电、资源不足、环境停机、故障检修、集电损耗和辅机耗电应分别统计，不得全部记作“弃风弃光”。理论上调余量 $P_{src,t}^{av} - P_{src,t}^{use}$ 还需结合持续时间、预测误差、通信、爬坡和设备状态后，才能作为可靠备用。

概率场景 $k \in \mathcal{K}$ 写为

$$\mathbf{P}_{t,k}^{scen} = [P_{w,t,k}, P_{pv,t,k}, P_{tc,t,k}]^T, \quad \sum_{k \in \mathcal{K}} \pi_k = 1, \quad \pi_k \geq 0. \quad (4.14)$$

场景必须保持源间相关性、时间连续性、昼夜周期、潮汐相位和共同极端事件。历史轨迹重采样、联合概率预测或 Copula 等方法只有在完成独立滚动回测后方可用于工程结论；在核验具体概率模型原文之前，其公式统一标记为 [需查证文献支撑]。

本模块最终向联合模型提供逐源可用功率、可用状态、爬坡、无功能力、质量标志和事件状态。本节不呈现合成场景测试、互补性算例或验证结果；相关测试与图表统一放入第 5 章。

4.3 多形态产品外输与交付模型

本节统一定义电力、氢能、算力和海洋服务的最终交付点。交付变量只记录越过合同或服务边界的实际量，不能用设备输入功率替代：电力按陆上受端、氢按扣除通道损失后的接收量、算力按满足光纤与 SLA 的有效任务、海洋用能按实际供能量计量。价格与收入在 4.9 分账。

4.3.1 电力海缆送出

海上母线进入海缆的送端功率为 $P_t^{cab,s}$ ，陆侧受端功率为 $P_t^{cab,r}$ ，损耗为 $P_t^{cab,loss}$ 。逐时满足

$$0 \leq P_t^{cab,s} \leq C^{cab} A_t^{cab}, \quad 0 \leq P_t^{cab,r} \leq L_t^{grid}, \quad (4.15)$$

$$P_t^{cab,r} = P_t^{cab,s} - P_t^{cab,loss}, \quad P_t^{cab,loss} \geq 0, \quad (4.16)$$

其中 C^{cab} 为海缆及配套站设备容量， A_t^{cab} 为逐时可用率， L_t^{grid} 为陆侧接纳能力。检修、故障和阻塞均通过可用率或接纳上界进入模型，不得在结果阶段再次扣减。

规划级损耗可写为固定、比例和电流平方代理的组合：

$$P_t^{cab,loss} = p_0^{cab} y_t^{cab} + \alpha^{cab} P_t^{cab,s} + \beta^{cab} \left(P_t^{cab,s} \right)^2. \quad (4.17)$$

式 (4.17) 仅为可校准代理结构，固定站耗、换流损耗和线路电阻项应依据具体交流/直流拓扑、长度、电压、导体参数和设备曲线确定；不得由“离岸距离”单变量跨项目外推 [27]。未取得工程设计或厂家数据时， p_0^{cab} 、 α^{cab} 、 β^{cab} 均为 [假设值，待企业调研校准]，代理适用性为 [需查证文献支撑]。

来源类型：国家实验室官方技术报告；具体参数待设计院、海缆及换流设备企业校准。

若运行 MILP 需要线性化，给定节点 $(\bar{P}_k, \ell_k)$ 并采用 SOS2 权重：

$$P_t^{cab,s} = \sum_{k \in \mathcal{K}} \lambda_{t,k} \bar{P}_k, \quad \hat{P}_t^{cab,loss} = \sum_{k \in \mathcal{K}} \lambda_{t,k} \ell_k, \quad \sum_{k \in \mathcal{K}} \lambda_{t,k} = 1, \quad \lambda_{t,k} \geq 0. \quad (4.18)$$

求解后必须以原损耗函数复算受端电量；若越界则加密分段或收紧可行域后重求。

4.3.2 氢能管输与船运交付

制氢模块向储氢库存提交合格氢。时段 t 从库存提取的管输量 m_t^{pipe} 和船运装载量 m_t^{ship} 须满足各自可用率、流量/装载及作业窗口：

$$0 \leq m_t^{pipe} \leq \bar{m}_t^{pipe} A_t^{pipe}, \quad 0 \leq m_t^{ship} \leq \bar{m}_t^{ship} A_t^{ship} z_t^{window}. \quad (4.19)$$

最终交付量定义为

$$m_t^{H2,del} = \eta_t^{pipe} m_t^{pipe} + \eta_t^{ship} m_t^{ship}, \quad 0 \leq \eta_t^{pipe}, \eta_t^{ship} \leq 1. \quad (4.20)$$

式 (4.20) 是项目质量守恒与结算定义；损耗、装卸、质量不合格和放散不得隐藏在收入系数中。管输/船运容量、损失率、天气窗口和产品标准均为 [假设值，待企业调研校准]，须由储运企业、港航单位、承购方和安全审查校准。

绿氨只作为架构预留，不在现行模型确认产量或收入。若后续启用，应另建氮气制备、合成氨、储存、装卸和物料/能量平衡，不得用氢气质量乘常数直接替代完整工艺。相关公式 [需查证文献支撑]。

4.3.3 算力服务交付

算力模块在 4.7 按任务队列、IT 功率、动态 PUE 和光纤能力计算有效服务率 S_t 。本节将 S_t 定义为算力合同的物理交付量；未经完成、超过时限或通信不可用的任务不计入交付。合同可计费量由

$$W^{C,del} = \sum_{t \in T} S_t \Delta t_t - W^{SLA,fail}, \quad W^{SLA,fail} \geq 0 \quad (4.21)$$

记录。 $W^{SLA,fail}$ 表示虽消耗 IT 资源但未满足合同条件的工作量，不能同时计费。若客户采用 GPU 时、令牌、任务数等单位，应由合同给出与 MWh-IT 等效服务量之间的映射；未签认前为 [假设值，待企业调研校准]。

4.3.4 海洋综合用能交付

令 $P_t^{mar,dem}$ 为淡化、养殖、观测或海上装备等场景的需求功率, $P_t^{ENS,mar}$ 为未供功率, 则实际服务功率为

$$P_t^{mar} = P_t^{mar,dem} - P_t^{ENS,mar}, \quad 0 \leq P_t^{ENS,mar} \leq P_t^{mar,dem}, \quad W^{mar,del} = \sum_t P_t^{mar} \Delta t_t. \quad (4.22)$$

式 (4.22) 是项目服务核算定义。只有具备独立负荷曲线、计量点和服务合同的用途才进入收入; 无法计量的空间复用、生态或战略价值只能定性报告, 不进入基准现金流。

4.3.5 交付审计

第 5 章应分别报告海缆送端/受端电量及损耗、氢提取/接收量及通道损失、算力完成/违约工作量、海洋需求/实际服务/未供量。所有交付量使用与公共母线相同的时间戳和单位版本, 禁止把设备额定容量、输入功率或库存变化冒充最终产品交付。

4.4 构网型电池储能模型

4.4.1 能量状态与功率边界

电池储能承担秒级-分钟级构网支撑与小时级能量搬移。小时模型以母线侧充放电功率为决策变量, 时段末能量满足

$$E_t^B = (\rho_B)^{\Delta t_t} E_{t-1}^B + \eta_{ch} P_t^{ch} \Delta t_t - \frac{P_t^{dis} \Delta t_t}{\eta_{dis}}. \quad (4.23)$$

指数保持结构及初末状态口径与 PyPSA 公开储能约束一致 [28], 电池最优控制建模可参见 Sandia 资助研究 [29]。自放电保持率、充放电效率和可用容量须由拟选电芯、PCS、温控和运行策略校准。

能量和功率边界为

$$E^{B,r} SOC_{\min} \leq E_t^B \leq E^{B,r} SOC_{\max}, \quad (4.24)$$

$$0 \leq P_t^{ch} \leq A_t^B P^{ch,\max}, \quad 0 \leq P_t^{dis} \leq A_t^B P^{dis,\max}. \quad (4.25)$$

为禁止同一时段同时充放电, 引入二元变量 u_t^{ch}, u_t^{dis} :

$$P_t^{ch} \leq u_t^{ch} P^{ch,\max}, \quad P_t^{dis} \leq u_t^{dis} P^{dis,\max}, \quad u_t^{ch} + u_t^{dis} \leq 1. \quad (4.26)$$

电池退化成本按实际吞吐或放电电量计入 4.9, 具体循环寿命、日历寿命和 SOC/温度修正须来自 OEM 试验或寿命模型; 未取得同边界数据前, 其成本系数为 [假设值, 待企业调研校准]。

4.4.2 构网功率与能量备用代理

若 $g_t \in \{0, 1\}$ 表示该时段由 BESS 承担构网责任，则小时调度必须预留向上注入和向下吸收能力：

$$E^{B,r} SOC_{\min} + g_t E^{GFM,up} \leq E_t^B \leq E^{B,r} SOC_{\max} - g_t E^{GFM,down}, \quad (4.27)$$

$$(P_t^{dis} - P_t^{ch}) + g_t P^{GFM,up} \leq P_t^{dis,max}, \quad (4.28)$$

$$(P_t^{ch} - P_t^{dis}) + g_t P^{GFM,down} \leq P_t^{ch,max}. \quad (4.29)$$

备用功率和能量的具体数值在 PCS、系统惯量、最大扰动和持续时间校准前均为 **[假设值,待企业调研校准]**。式 (4.27)–(4.29) 只是调度层静态裕度,不是频率最低点、ROCOF、电压恢复、限流、故障穿越或黑启动的合格证明。相关工作点须进入 REGFM、EMT 和 HIL 复核 [30, 31]。

4.4.3 期末状态与滚动传递

短窗口方法验证可采用循环边界 $E_T^B = E_0^B$, 安全储备场景可采用 $E_T^B \geq E^{B,target}$; 因果逐时运行不在每个小时强制回到初值,而是将 E_t^B 原样传递到 $t+1$, 并通过事件策略、储备下限或经校准的终端价值抑制短视耗尽。期初库存机会成本可用于经济分账,但不能代替物理 SOC 和安全储备硬约束。

4.5 电解制氢、储氢与可选氢转电模型

4.5.1 边界与技术路线

本节采用电解槽系统交流侧功率,统一描述模块化 PEM 电解、系统产氢、给水需求、储氢质量守恒及可选氢转电。水电解技术与动态运行边界可参见 Ursúa 等、Carmo 等及 Buttler 和 Spliethoff 的综述 [32, 33, 34]; 可再生电力制氢的容量–调度经济耦合可参见 Glenk 和 Reichelstein[35]。本模型不在小时层复现电化学极化、温度场、气体交叉、管网瞬态和安全联锁。

若设备规格中的系统比能耗已经包含电堆、整流和常规 BOP,则母线只计一次电解槽交流侧功率。海水淡化、超出设备出口压力的进一步压缩和合成氨辅助用电只有在其边界明确时才作为独立负荷接入,避免重复计量。

4.5.2 模块化电解槽运行约束

设电解槽由 N^{EL} 个可独立启停模块组成, n_t^{EL} 为在线模块数,则

$$n_t^{EL} P^{mod,min} \leq P_t^{EL} \leq n_t^{EL} P^{mod,max}, \quad n_t^{EL} \in \{0, 1, \dots, N^{EL}\}. \quad (4.30)$$

设备可用率进一步给出 $n_t^{EL} \leq A_t^{EL} N^{EL}$ 。现行参数可由 Nel MC 系列制造商资料交叉核对 [36]；将单模块调节范围解释为全站可独立启停仍须 OEM/BOP 确认，属于 [假设值，待企业调研校准]。

增机数 n_t^{start} 和功率爬坡满足

$$n_t^{start} \geq n_t^{EL} - n_{t-1}^{EL}, \quad n_t^{start} \geq 0, \quad (4.31)$$

$$-R^{EL,down} \Delta t_t \leq P_t^{EL} - P_{t-1}^{EL} \leq R^{EL,up} \Delta t_t. \quad (4.32)$$

启动成本为正时，式 (4.31) 在最优解中取实际正增量；若需与启动能耗精确耦合，应增加方向二元变量完成 MILP 线性化。小时步长下快速爬坡可能不是紧约束，但仍保留以兼容更短时标。

4.5.3 产氢、用水与寿命状态

固定系统比能耗代理下，时段产氢量为

$$m_t^{prod} = \frac{1000}{SEC} (P_t^{EL} \Delta t_t - e^{start} n_t^{start}), \quad m_t^{prod} \geq 0. \quad (4.33)$$

其中 SEC 单位为 kWh/kg。Nel 制造商资料和美国能源部技术目标可用于系统能耗交叉核验 [36, 37]；把额定工况 SEC 用于全部部分负荷以及启动能耗 e^{start} 均为 [假设值，待企业调研校准]，取得 OEM 部分负荷曲线后应采用分段线性产氢模型。

给水需求为

$$V_t^{water} = \frac{w_{water} m_t^{prod}}{1000}, \quad (4.34)$$

其中 w_{water} 为系统进水 L/kg， V_t^{water} 为 m³/时段。若淡化和进一步压缩在系统边界内，其独立辅助功率可写为

$$P_t^{aux,H2} = \frac{e_{desal} V_t^{water} + e_{comp} m_t^{comp}}{1000 \Delta t_t}. \quad (4.35)$$

具体淡化、压缩能耗和压力边界须由工艺包校准。等效满负荷小时按

$$FLEH_t = FLEH_{t-1} + \frac{P_t^{EL} \Delta t_t}{P_{EL,r}} \quad (4.36)$$

累计，并与启动次数共同传递给寿命和更换评价；不得把其他厂商或 DOE 电堆退化率直接套用为拟选整机的 SEC 退化。

4.5.4 储氢质量守恒

时段末储氢库存满足

$$H_t = (\rho_H)^{\Delta t_t} H_{t-1} + m_t^{prod} - m_t^{pipe} - m_t^{ship} - m_t^{H2P} - m_t^{vent}, \quad (4.37)$$

$$0 \leq H_t \leq A_t^{tank} H^{\max}. \quad (4.38)$$

所有流量在库存方程中统一换算为 kg/时段，不能把 kg/h 直接与 kg 相加。管输和船运提取量还须满足 4.3 的通道约束； m_t^{vent} 为安全放散或满仓不可利用量，应单列并在目标中设置惩罚。循环场景可设 $H_T = H_0$ ，安全储备场景可设 $H_T \geq H^{target}$ ；因果年度运行则逐时继承 H_t ，不使用未来全年产氢量预先安排库存。

4.5.5 可选氢转电支路与模型边界

现行 V5 保留氢转电作为极端低资源或通道故障下的可选韧性路径，常规比较默认关闭。启用时，氢耗与回发电功率满足能量守恒：

$$m_t^{H2P} = \frac{1000 P_t^{H2P} \Delta t_t}{\eta^{H2P} LHV_{H2}}, \quad (4.39)$$

$$0 \leq P_t^{H2P} \leq u_t^{H2P} A_t^{H2P} P^{H2P, \max}, \quad u_t^{H2P} \in \{0, 1\}. \quad (4.40)$$

为避免同一设备边界内边制氢边回发电，可施加

$$n_t^{EL} + N^{EL} u_t^{H2P} \leq N^{EL}. \quad (4.41)$$

氢转电技术路线、效率、容量、爬坡、启动和最低运行时间尚未完成设备选型，均为[假设值，待企业调研校准]。由于它只是 4.5 库存的一条可选出流和公共母线的一条可选注入，本报告不将氢转电设置为独立主模块；但不能把该韧性功能从模型中完全删除。启用后不得同时对被消耗氢气确认售氢收入。

本节不呈现电解槽、储氢、BESS 或氢转电的独立测试和算例结果；这些内容统一由第 5 章在正常、低资源、故障和极端事件场景中验证。

4.7 绿色算力服务

4.7.1 模型边界与接口

绿色算力模块描述“任务到达-任务调度-IT 功率-冷却及辅助功率-数据中心设施功率-算力收入”的逐时映射。模块不建立风电、储能、制氢和海缆的内部方程，只接收外部能源系统给出的时段可用功率上限 $\bar{P}_t^{DC}$ 与结算电价 π_t^{elec} ，并向统一调度返回实际设施功率 P_t^{DC} 、各类任务完成量、队列、SLA 后果及算力收益。

为与全章统一，正文采用 MW-IT 表示算力服务率、MWh-IT 表示算力工作量。当前程序字段中的 MWh-CS 属于接口命名，数值上按同一等效算力工作量解释；在映射到具体 GPU 型号、Token 吞吐或训练作业前，不将其解释为特定业务性能。

4.7.2 任务分类与基本变量

根据履约属性，任务划分为刚性合同任务、柔性合同任务和可选弹性任务。刚性任务要求到达后立即服务；柔性任务允许在给定窗口内延期；可选任务只在剩余功率和算力容量允许时承接，未执行部分不产生违约。任务是否可抢占是另一维属性：大规模同步训练可建模为“柔性但不可抢占”的连续块任务，而不是与刚性、柔性并列的新类别。当前可执行聚合模型只显式处理可分割的刚性、柔性和可选任务；连续块任务留作作业级 MILP 扩展。

设 A_t^r 、 A_t^f 和 D_t^s 分别为刚性到达率、柔性到达率和可选任务池，单位均为 MW-IT； X_t^r 、 X_t^f 和 X_t^s 为时段内完成的工作量，单位为 MWh-IT； U_t^r 为刚性未服务量， Q_t 为时段末柔性队列。

4.7.3 刚性任务与柔性队列

刚性任务平衡为

$$X_t^r + U_t^r = A_t^r \Delta t, \quad X_t^r \geq 0, \quad U_t^r \geq 0. \quad (4.42)$$

该式允许在极端供电不足时显式产生刚性未服务量，而不是令整个联合模型直接退出； U_t^r 通过高额 SLA 惩罚促使系统优先调用可用能源。

柔性任务队列递推为

$$Q_{t+1} = Q_t + A_t^f \Delta t - X_t^f, \quad Q_t \geq 0. \quad (4.43)$$

设最大允许延期为 L 个时段。为避免供电压力场景因硬截止期而不可行，引入逾期量 H_t^{late} ：

$$H_t^{\text{late}} \geq \sum_{\tau=1}^{t-L} A_\tau^f \Delta t - \sum_{\tau=1}^t X_\tau^f, \quad H_t^{\text{late}} \geq 0, \quad t \geq L. \quad (4.44)$$

式 (4.44) 表示截至时段 t 仍未完成、且已经超过延期窗口的工作量。对于仅有 168 h 数据的有限时域，期末剩余队列不强制清零，而定义

$$U^{\text{term}} = Q_{T+1}, \quad (4.45)$$

并计入期末未完成惩罚。这样既保留模型可行性，也不会把仿真边界之外的任务静默删除。

4.7.4 可选任务、容量与光纤约束

可选弹性任务满足

$$0 \leq X_t^s \leq D_t^s \Delta t, \quad D_t^{\text{drop}} = D_t^s \Delta t - X_t^s. \quad (4.46)$$

其中 D_t^{drop} 仅作为未承接量记录，不产生 SLA 惩罚。

定义时段总服务率

$$S_t = \frac{X_t^r + X_t^f + X_t^s}{\Delta t}. \quad (4.47)$$

本地 IT 服务容量与海底光纤可用率共同限制服务量：

$$0 \leq S_t \leq C^{\text{IT}}, \quad S_t \leq A_t^{\text{fiber}} C^{\text{fiber}}. \quad (4.48)$$

C^{fiber} 在本模型中是以 MW-IT 等效表示的服务出口能力，不等同于 Gbps 或 Tbps。后续只有在任务输入输出数据量、压缩率和时延要求已知时，才可将其替换为真实通信带宽约束。

4.7.5 IT 负载-功率模型

算力工作量不直接等于电表能耗。定义服务负载率

$$u_t = \frac{S_t}{C^{\text{IT}}}, \quad 0 \leq u_t \leq 1. \quad (4.49)$$

考虑服务器、存储、网络和控制系统的空载功耗，IT 功率采用可替换的系统级模型

$$P_t^{\text{IT}} = C^{\text{IT}} [r^{\text{idle}} + (1 - r^{\text{idle}}) u_t^\gamma]. \quad (4.50)$$

基准模型取 $r^{\text{idle}} = 0.30$ 、 $\gamma = 1$ 。因此设施在线但无任务时，IT 系统仍消耗 $0.30C^{\text{IT}}$ ；满载时 $P_t^{\text{IT}} = C^{\text{IT}}$ 。当前 DC-only 场景假设设施在整个仿真期保持在线，因而基础设施功率属于硬供电边界；若外部可用功率低于基础功率，应报告基础供电不可行。设施启停、最小开停机时间和重启能耗需在后续 MILP 中增加在线状态变量，不在本式中虚构补电。

4.7.6 海温状态、冷却功率与动态 PUE

原始海水温度记为 T_t^{sea} 。为近似 CDM、泵、闭式二次水环路和换热器的热惯性，引入有效海温状态

$$\alpha = \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau^{\text{th}}}\right), \quad T_t^{\text{eff}} = \alpha T_{t-1}^{\text{eff}} + (1 - \alpha) T_t^{\text{sea}}. \quad (4.51)$$

冷却功率采用半机理代理

$$\tilde{P}_t^{\text{cool}} = P_0^{\text{cool}} + k_1 P_t^{\text{IT}} + k_2 (P_t^{\text{IT}})^2 + k_T P_t^{\text{IT}} (T_t^{\text{eff}} - T^{\text{ref}}), \quad (4.52)$$

$$P_t^{\text{cool}} = \max\left\{P_{\min}^{\text{cool}}, \tilde{P}_t^{\text{cool}}\right\}. \quad (4.53)$$

数据中心设施总功率与动态 PUE 分别为

$$P_t^{\text{DC}} = \frac{P_t^{\text{IT}} + P_t^{\text{cool}} + P^{\text{aux}}}{\eta^{\text{dist}}}, \quad (4.54)$$

$$PUE_t = \frac{P_t^{\text{DC}}}{P_t^{\text{IT}}}. \quad (4.55)$$

PUE 采用设施总能耗与 IT 设备能耗之比的行业定义 [38, 39]。其中 P^{aux} 表示不随任务直接变化的网络、控制和其他辅助功率, η^{dist} 为供配电效率。系数 k_1 通过“满载、参考海温 T^{ref} 时达到设计 PUE”这一锚点反推, 因而设计 PUE 只是校准工况, 不是每小时固定输入。低负载时固定辅助功率被较小的 IT 功率分摊, PUE 可能升高; 海温升高通常增加换热与泵送负担。

式 (4.51)–(4.53) 为项目内部半机理代理, 在取得冷板/浸没液冷设备、泵和换热器实测曲线并核验专业文献前标记为 [需查证文献支撑]。当前场景参数列于表 4.3。表内数值全部为 [假设值, 待企业调研校准], 只用于模型结构与场景计算, 并非设备供应商保证值。

表 4.3 绿色算力模块当前基准参数 (均待企业调研校准)

参数	基准值	含义与口径
C^{IT}	7.08 MW	当前单集群额定 IT 容量
r^{idle}	0.30	在线 IT 系统空载功率比例
η^{dist}	0.96	供配电效率聚合参数
T^{ref}	23.5 °C	设计 PUE 校准参考海温
PUE^{design}	1.10	满载参考工况锚点, 不是固定逐时 PUE
P_0^{cool}	0.05 MW	CDM、泵和控制器固定冷却功率
k_1	0.03410556	由设计 PUE 锚点反推的线性系数
k_2	0.0001 MW ⁻¹	高负载非线性冷却项
k_T	0.002 °C ⁻¹	海温修正系数
P^{aux}	0.10 MW	固定网络、控制及其他辅助功率
L	12 h	当前柔性任务最大允许延期
$p_{\text{GPU}}^{\text{eq}}$	0.90 kW/GPU	MWh-IT 向 GPU·h 的经济换算参数

4.7.7 功率上限与线性化实现

数据中心实际设施功率必须满足外部能源接口和设施额定边界:

$$0 \leq P_t^{\text{DC}} \leq \min \{ \bar{P}_t^{\text{DC}}, C^{\text{DC}} \}. \quad (4.56)$$

式 (4.50)–(4.53) 含幂函数、二次项和最大值。当前聚合 LP 在给定 T_t^{eff} 后, 将服务率区间 $[0, C^{\text{IT}}]$ 划分为若干段, 以增量变量 $y_{t,b}$ 表示:

$$S_t = \sum_{b=1}^B y_{t,b}, \quad 0 \leq y_{t,b} \leq \beta_b - \beta_{b-1}, \quad (4.57)$$

$$P_t^{\text{DC}} = g_t(0) + \sum_{b=1}^B s_{t,b} y_{t,b}, \quad s_{t,b} = \frac{g_t(\beta_b) - g_t(\beta_{b-1})}{\beta_b - \beta_{b-1}}, \quad (4.58)$$

其中 $g_t(S)$ 为由式 (4.50)–(4.54) 得到的服务率–设施功率映射。该处理保留动态海温影响，同时避免在联合调度中引入非线性求解器。

4.7.8 算力结算、成本与 SLA

若算力价格直接按元/MWh-IT 给出，则算力收入为

$$R^{\text{compute}} = \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(\pi_t^r X_t^r + \pi_t^f X_t^f + \pi_t^s X_t^s \right). \quad (4.59)$$

若合同采用元/GPU·h 结算，等效 GPU 小时为

$$G_t^k = \frac{1000 X_t^k}{p_{\text{GPU}}^{\text{eq}}}, \quad k \in \{r, f, s\}, \quad (4.60)$$

相应收入为 $R^{\text{compute}} = \sum_{t,k} \pi_{t,k}^{\text{GPUh}} G_t^k$ 。 $p_{\text{GPU}}^{\text{eq}}$ 同时分摊 GPU、CPU、内存、网络与存储功耗，只是场景换算参数，必须通过实际硬件和合同重新校准。

用电成本、变动运维和 SLA 成本分别为

$$C^{\text{elec}} = \sum_t \pi_t^{\text{elec}} P_t^{\text{DC}} \Delta t, \quad (4.61)$$

$$C^{\text{om}} = \sum_t \left(c_r^{\text{om}} X_t^r + c_f^{\text{om}} X_t^f + c_s^{\text{om}} X_t^s \right), \quad (4.62)$$

$$C^{\text{SLA}} = c_r^{\text{unserved}} \sum_t U_t^r + c_f^{\text{late}} \sum_t H_t^{\text{late}} \Delta t + c_f^{\text{term}} U^{\text{term}}. \quad (4.63)$$

其中应满足 $c_r^{\text{unserved}} \gg c_f^{\text{late}} > c_f^{\text{term}} > 0$ ，从而反映“基础设备–刚性任务–柔性任务–可选任务”的服务优先级。

当前主模型采用三级词典序，而不是仅依靠任意权重的单一目标：

- (1) 最小化刚性任务未服务量 $\sum_t U_t^r$ ；
- (2) 在第一阶段最优值不恶化的条件下，最小化柔性逾期量、队列和期末未完成量；
- (3) 在前两阶段服务质量不恶化的条件下，最大化 $R^{\text{compute}} - C^{\text{elec}} - C^{\text{om}} - C^{\text{SLA}}$ ，并利用剩余资源承接可选任务。

嵌入全系统模型后，上述任务约束和 SLA 成本保持不变，电力机会成本由第 4.9 节的统一目标进行分账。

4.7.9 模块输出与适用范围

绿色算力模块向联合模型输出：各类任务完成量、刚性未服务量、柔性队列与逾期量、期末未完成量、可选任务丢弃量、IT 功率、冷却功率、设施总功率、动态 PUE、

算力收入、电费、变动运维和 SLA 惩罚。年度或周期平均 PUE 必须按能量比计算：

$$PUE_{\text{period}} = \frac{\sum_t P_t^{\text{DC}} \Delta t}{\sum_t P_t^{\text{IT}} \Delta t}, \quad (4.64)$$

不得以逐时 PUE 的简单算术平均代替。

当前模型能够回答“在给定任务、海温、设施容量和供电上限下，数据中心需要多少电、完成多少算力服务并形成多少运行期收入”。它尚未证明具体 GPU 集群的 Token 吞吐、作业级连续训练、端到端网络 SLA、设备启停可靠性或完整项目投资收益；这些内容需要作业级轨迹、服务器与冷却设备实测曲线、真实合同和全生命周期成本进一步校准。

4.8 统一海上公共母线功率平衡

4.8.1 源功率分解

公共母线仅使用各模块最终实际量。首先将公共汇集点的可用源功率分为实际利用和弃电：

$$P_t^{\text{src},av} = P_t^{\text{src},use} + P_t^{\text{curt}}, \quad 0 \leq P_t^{\text{src},use} \leq P_t^{\text{src},av}. \quad (4.65)$$

弃电因此不是母线负荷，而是可用源功率中未注入母线的部分。资源不足、环境停机和故障造成的不可用电量也不等于调度弃电，必须由 4.2 另行记账。

4.8.2 唯一功率总账

在不允许外购电的离网边界下，完整逐时平衡为

$$\begin{aligned} P_t^{\text{src},use} + P_t^{\text{dis}} + P_t^{\text{H2P}} = & P_t^{\text{ch}} + P_t^{\text{EL}} + P_t^{\text{aux,H2}} + P_t^{\text{DC}} + P_t^{\text{cab,s}} + P_t^{\text{mar}} \\ & + \left(P_t^{\text{int,dem}} - P_t^{\text{ENS,int}} \right) + P_t^{\text{aux,src}} + P_t^{\text{aux,com}} + P_t^{\text{loss,post}}. \end{aligned} \quad (4.66)$$

若项目边界允许应急外购电，则在式 (4.66) 左侧增加经合同与容量约束的 P_t^{imp} ，并在经济和碳账簿中计入其成本与排放；未完成保供边界签认前默认不启用。

式 (4.66) 中， P_t^{DC} 已经包含 IT、冷却、固定辅助和供配电损耗； P_t^{EL} 若采用系统侧 SEC，已经包含规格边界内的整流和常规 BOP；电池效率只在式 (4.23) 处理；海缆损耗只在式 (4.16) 处理。上述损耗不得在公共母线再次扣减。

内部、海洋和算力服务的未供量属于可靠性后果，不是“虚拟电源”，因此不得加到式 (4.66) 左侧强行闭合。基础算力未服务量由 4.7 任务与功率边界转换后单列，不与 MWh-IT 服务缺口直接相加。

4.8.3 数值审计

定义母线残差为

$$r_t^{bus} = P_t^{in} - P_t^{out}, \quad \max_{t \in T} |r_t^{bus}| \leq \varepsilon^{bus}. \quad (4.67)$$

ε^{bus} 只用于浮点数值审计，不能掩盖单位错误或漏项。状态递推残差、氢质量守恒残差和产品通道残差应分别输出；任何非有限值、显著负值、容量越界或残差超限均使该时段结果不可提交。具体数值容差为求解器和程序配置，属于 [假设值，待企业调研校准]。

本节是全章唯一公共功率总账，不自动生成储能动作、弃电或未供量；这些量由 4.10 约束和 4.11 求解器共同确定。

4.9 多目标函数与价值分账

4.9.1 评价边界

多目标评价在实际功率、状态和产品交付量确定后执行，不反向修改 4.2–4.8 的物理结果。运行优化与全生命周期评价分层：4.11 用运行期经济目标、可靠性底线和环境代理产生调度；资产 CAPEX、固定运维、融资、替换和税费在给定建设容量的生命周期账簿中另行评价。因此，运行净收益不等于项目利润、NPV、IRR 或可融资结论。

4.9.2 运行经济目标

定义运行期经济净成本

$$F_{eco} = C_{OM} + C_{start} + C_{deg} + C_{transport} + C_{ENS} + C_{SLA} + C_{curt} + C_{terminal} - R_{elec} - R_{H2} - R_{compute} - R_{marine}. \quad (4.68)$$

各项统一以 CNY 计。电力收入按海缆受端交付电量计算：

$$R_{elec} = \sum_t \pi_t^{elec} P_t^{cab,r} \Delta t_t; \quad (4.69)$$

氢气收入按扣除通道损失后的交付量计算：

$$R_{H2} = \sum_t \pi_t^{H2} m_t^{H2,del}; \quad (4.70)$$

算力和海洋服务收入分别依据 4.7 的实际服务量和式 (4.22) 的实际交付量计算。内部电力转移价只用于业务单元边际贡献，不得在源侧成本和算力成本中重复计入。

C_{deg} 按电池实际吞吐、SOC 和温度相关寿命模型计量； C_{start} 按实际增机或启动事件计量； $C_{transport}$ 按管输/船运实际提取或交付量计量； $C_{terminal}$ 只用于反映库存机会成本或滚动终端价值，不能替代物理安全库存约束。所有价格、违约、退化、运输和终端价值参数须记录币值年、含税口径、适用区域和来源类型，未签认时均为 **[假设值，待企业调研校准]**。

绿氨尚未进入现行物理变量、资产账簿和交付边界，故式 (4.68) 不确认绿氨收入。待 4.3 补齐合成氨工艺后，应新增可追溯的产量、能耗、库存、运输和合同项。

4.9.3 全生命周期经济性账簿

对给定候选容量，资本回收因子为

$$CRF(r, n) = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}, \quad (4.71)$$

设备 i 的年化固定成本可写为

$$C_i^{annual} = CAPEX_i CRF(r, n_i) + C_i^{FOM} + C_i^{repl, annual}. \quad (4.72)$$

该结构与公开技术经济评价中显式计入资本成本、寿命和固定运维的原则一致 [40, 41]。完整 NPV 按投运年现金流写为

$$NPV = -I_0 + \sum_{y=1}^Y \frac{R_y - C_y - I_y^{repl}}{(1+r)^y}. \quad (4.73)$$

折现率、建设期支出曲线、税费、融资结构、寿命和更换年份必须由第 6 章及企业财务边界签认；未签认时为 **[假设值，待企业调研校准]**。短时场景不得按 $8760/H$ 直接外推为正式 NPV、LCOE、LCOS 或 LCOH 结论。

4.9.4 环境目标

环境目标采用固定边界下的项目排放减基准情景避免排放：

$$F_{env} = GHG_{project} - GHG_{avoided, baseline}. \quad (4.74)$$

运行代理可按源侧使用、电池吞吐、制氢、运输、氢转电和外购电等活动量乘相应排放因子，并按电力、氢气、算力和海洋服务的冻结基准计算避免排放。完整生命周期评价必须依据 ISO 14040 和 ISO 14044 完成目标与范围、清单、影响评价和解释 [42, 43]。设备 BOM/EPD、海工船舶、备件、冷媒、替换、退役回收及多产品分摊规则在取得企业或第三方 LCA 数据前均为 **[假设值，待企业调研校准]**；现行代理不得表述为已认证的产品碳足迹。

4.9.5 可靠性目标

单个确定性时序的未供能为

$$ENS = \sum_t \left(P_t^{ENS,int} + P_t^{ENS,mar} + P_t^{ENS,comp} \right) \Delta t_t. \quad (4.75)$$

不同服务等级分别记账，避免用一个 ENS 掩盖内部关键负荷、海洋服务和基础算力的差异。只有存在概率场景 s 及其概率 π_s 时才定义

$$EENS = \sum_{s \in \mathcal{S}^{scen}} \pi_s ENS_s, \quad \sum_s \pi_s = 1. \quad (4.76)$$

EENS 定义和场景口径可参见 ENTSO-E 资源充裕度方法 [44]。LOLE、LOLP、N-1、CVaR、频率最低点、ROCOF 和黑启动成功率尚未由小时模型直接计算，不得写作已完成指标。

4.9.6 多目标集成

由于 CNY、kgCO₂e 和 MWh 不能直接相加，主模型采用 ε 约束法：

$$\min F_{eco} \quad \text{s.t.} \quad ENS \leq \varepsilon_{ENS}, \quad F_{env} \leq \varepsilon_{GHG}, \quad \eta_{RE} \geq \varepsilon_{RE}, \quad (4.77)$$

其中可再生能源利用率为

$$\eta_{RE} = \frac{\sum_t P_t^{src,use} \Delta t_t}{\sum_t P_t^{src,av} \Delta t_t}. \quad (4.78)$$

ε 约束方法依据 Mavrotas 的增强实现 [45]。阈值表达管理偏好和合同底线，未经决策者签认时为 [假设值，待企业调研校准]。扫描阈值可形成 Pareto 候选点，但本章只定义方法，不呈现或宣称最终最优前沿。

4.10 联合调度约束条件与可行域

4.10.1 物理约束汇总

联合模型的可行域由 4.2–4.8 发布的设备方程和公共接口共同组成。源侧满足式 (4.12) 和各设备状态/爬坡边界；电池满足式 (4.23)–(4.29)；制氢、储氢和可选氢转电满足式 (4.30)–(4.41)；算力满足 4.7 的任务、队列、容量、PUE 与 SLA 约束；产品输出满足式 (4.15)–(4.22)；所有动作最终满足式 (4.66)。

设备可用率或事件状态统一进入容量上界：

$$0 \leq x_{j,t} \leq A_{j,t}^{evt} \bar{x}_{j,t}, \quad j \in \mathcal{J}^{asset}, \quad (4.79)$$

其中 $A_{j,t}^{evt} \in [0, 1]$ 由当前观测、故障、检修、台风预警/过境/恢复状态或保护逻辑给出。关闭某条产品路径时，其专属功率、流量和收入变量均置零；共同源侧、BESS 和内部刚性负荷不因产品路径关闭而消失。

4.10.2 逐小时 E/H/C 固定策略约束

固定对比策略的 E/H/C 比例作用于每个实际发生可选产品分配的小时，不使用提前已知的全期总供电量。定义

$$p_{E,t} = P_t^{cab,s}, \quad p_{H,t} = P_t^{EL}, \quad p_{C,t} = P_t^{comp,f}, \quad p_{\Sigma,t} = p_{E,t} + p_{H,t} + p_{C,t}. \quad (4.80)$$

基础算力是所有方案共有的刚性负荷，不进入 $p_{C,t}$ 及比例分母。给定目标比例 $q_E + q_H + q_C = 1$ 和允许偏差 δ ，对 $i \in \{E, H, C\}$ 逐时施加

$$\max(0, q_i - \delta)p_{\Sigma,t} \leq p_{i,t} \leq \min(1, q_i + \delta)p_{\Sigma,t}. \quad (4.81)$$

若 $q_i = 0$ ，则相应产品路径功率为零。 $p_{\Sigma,t} = 0$ 时比例约束自然退化为零分配，不要求为满足比例而强制消耗能源。 δ 及任何最小有效分配门槛均为 [假设值，待企业调研校准]。式 (4.81) 只定义运行电能分配，不代表设备装机比例、投资比例或产品收入比例。

4.10.3 服务等级、终端与事件约束

内部关键负荷、刚性海洋用能和刚性算力分别设置未供变量，并通过目标函数中的高惩罚或式 (4.77) 的 ENS 上限约束。惩罚系数只能排序可避免的缺供，不能替代真实容量；资源和储备不足时，模型应显式输出 ENS，不得通过提高惩罚系数隐藏不可行性。

有限时域可按研究目的选择以下终端规则：

$$E_T^B = E_0^B \text{ 或 } E_T^B \geq E^{B,target}, \quad H_T = H_0 \text{ 或 } H_T \geq H^{target}. \quad (4.82)$$

循环规则适用于独立典型周期；最低目标适用于检修或安全储备；因果逐时年度运行采用状态连续传递并另设储备策略，不在每小时强制循环。不同终端规则的结果不可直接比较。

极端事件使用以下外生状态：

$$z_t^{evt} \in \{\text{NORMAL, WARNING, PASSAGE, RECOVERY}\}. \quad (4.83)$$

在预警状态，策略可暂停可选外送、制氢交付和柔性算力以恢复 SOC 与安全库存；过境状态按设备保护停机、海缆/物流/通信可用率和刚性服务优先级运行；恢复状态按实测可用率逐步解除限制。具体事件时间、降额、储备目标和恢复斜率须来自气象海洋预报、OEM/EPC 和应急预案，未取得前为 [假设值，待企业调研校准]。

4.10.4 变量域与线性化

连续变量包括功率、电量、产量、库存、任务完成量和 ENS；整数变量包括电池充放状态、电解槽在线模块数、设备启动、算力在线状态和可选氢转电状态。固定 SEC、

线性库存递推、分段线性 PUE/损耗代理与线性产品比例使运行问题可写成 MILP。任何分段线性代理均须在求解后用原物理函数复算，若复算越界则收紧分段或可行域后重求。

本节不再设置“容量规划与资本回收”决策。资产建设容量作为场景输入，生命周期成本在 4.9 独立分账；未来若开展容量-运行联合优化，应另增规划层和年度/多年度代表场景，不能把当前运行 MILP 结果改名为容量最优。

4.11 因果逐时求解、滚动状态与动态复核

4.11.1 MILP 求解入口

在给定当前设备边界、初始状态和管理目标后，联合问题写为

$$\min_{\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t} F_{eco,t} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{A}_t \mathbf{x}_t + \mathbf{B}_t \mathbf{y}_t \leq \mathbf{b}_t, \quad \mathbf{A}_t^{eq} \mathbf{x}_t + \mathbf{B}_t^{eq} \mathbf{y}_t = \mathbf{b}_t^{eq}, \quad (4.84)$$

其中 $\mathbf{x}_t$ 为连续变量， $\mathbf{y}_t$ 为整数/二元变量；约束矩阵由 4.10 的物理、逻辑、服务和目标底线组装。若主目标为可靠性或消纳率，则采用词典序求解：先固定第一层最优值，再在不恶化该值的可行域中优化下一层，避免任意加权系数改变服务优先级。

4.11.2 因果信息边界

实际应用不得把未来真实序列作为已知量。决策必须满足非前视条件

$$\mathbf{u}_t = \pi_\theta(\mathcal{I}_t), \quad \mathcal{I}_t = \sigma(\{\mathbf{w}_\tau, \mathbf{d}_\tau, \mathbf{p}_\tau, \mathbf{z}_\tau^{evt}\}_{\tau \leq t}, \mathbf{s}_{t-1}, \Theta^{contract}), \quad (4.85)$$

其中 $\mathbf{w}_t$ 为当前源侧观测， $\mathbf{d}_t$ 为当前负荷/任务， $\mathbf{p}_t$ 为当前价格， $\mathbf{s}_{t-1}$ 为上一小时末电池、氢库存和设备状态， $\Theta^{contract}$ 为事先已知的合同与设备参数。 $\mathcal{I}_t$ 不包含 $t+1$ 之后的真实源、真实价格、真实负荷或全年总供电量。

现行在线策略采用 1 h 因果逐时求解：每次只构造当前一个时段的 MILP，提交第一且唯一的动作，随后以实际结果更新状态。其执行链为

- (1) 读取当前多源功率、任务、价格、设备可用率和事件状态；
- (2) 继承 $t-1$ 末 BESS 能量、氢库存、电解槽/算力/氢转电状态；
- (3) 对固定方案施加式 (4.81)，模型策略则自由选择当前 E/H/C 分配；
- (4) 求解式 (4.84) 并复算母线、库存、容量、互斥和服务约束；
- (5) 仅当求解状态和独立审计均通过时提交动作，并将时段末状态传至 $t+1$ 。

该方法避免完美预见，但可能因单小时视野产生短视库存消耗。后续可扩展为 6、24 或 48 h 滚动 MPC：预测必须由当时可获得的历史、数值预报或合同计划生成，每次仍只执行首时段，且不得用事后真实数据替代预测。

4.11.3 固定策略、模型策略与离线基准的关系

三类资产基准和 22 种给定 E/H/C 方案属于固定逐小时策略集合，宜先最小化 ENS，再在保持最优 ENS 的可行域内最小化弃电或按统一经济口径结算。模型自适应策略不作为“第 23 个固定比例方案”参与同表排序，而是单列报告其经济、消纳、可靠性和状态轨迹。

若另行求解已知完整 48 h 或年度真实序列的全时域 MILP，该结果只能作为离线“完美信息上界”或算法诊断基准，必须明确标注，不得当作可部署策略。正式运行结论以满足式 (4.85) 的信息边界为准。

4.11.4 极端事件策略

台风等事件采用“预警-过境-恢复”状态机。预警在当前时段可知时，暂停可选海缆外送、氢交付和柔性算力，利用可用源功率恢复 BESS 与氢安全库存；过境期关闭不具备生存或通信条件的设备，优先保障内部关键负荷和刚性服务，并在明确启用的韧性配置中允许 4.5 氢转电；恢复期按实测可用率和启动限制逐步复位。正常方案未配置氢转电时，不得在极端场景中静默增加该资产。事件规则只代表调度应对，不能证明漂浮平台、海缆或海底数据舱具备台风结构生存性。

4.11.5 求解审计与多时间尺度复核

结果可接受需同时满足：求解器返回可用整数解；全部输入和输出有限；式 (4.67)、电池能量和储氢质量残差在容差内；容量、SOC、库存、互斥、逐时比例和服务约束均通过；事件策略和资产开关未被绕过。求解失败、超时无可用解或任一硬约束审计失败时，该时段不提交，不能以启发式结果冒充最优解。

小时调度结果还须经过以下动态门：

- (1) 5–15 min 功率可行性复核源侧快速爬坡、PCS 和电解槽动态；
- (2) REGFM 正序模型检查构网有功/无功、限流与频率响应 [30]；
- (3) EMT 与 HIL 检查电压、故障穿越、保护配合、谐波和多机并联；
- (4) 黑启动、船运窗口、海工生存和现场试验完成工程验收。

动态复核不通过时，应收紧 SOC、备用、P-Q、爬坡或端口容量后返回小时模型重算，而不是在报告中删除不利工况。本节只给出求解与复核流程，不列示 48 h 或年度测试结果。

第五章 场景仿真、方案对比与策略验证

章节状态：待仿真结果回填。本章当前只冻结测试架构、比较边界和结果表位，不填入未经重新运行确认的提升比例。所有结果须由 V5 模型、可追溯输入数据和统一统计脚本生成。

5.1 数据、场景与验证边界

5.1.1 48 h 模型验证场景

独立 48 h 短测试仅用于检查多源出力生成、功率守恒、SOC 和氢库存状态转移、算力任务约束、逐时 E/H/C 分配、故障状态机及因果信息边界，不作为方案经济性比较场景。

【本模块负责人补充：48 h 验证数据来源、异常注入、守恒误差、状态边界及单元测试结果。】

5.1.2 年度主测试场景

年度场景应覆盖 8760 h 连续资源、价格、负荷、检修及极端事件。供能端必须由风、光及按场景启用的海洋能资源序列和设备曲线生成，不预设固定发电量；风电主体占比、容量和设备可用率均按第 3、4 章口径设置。每一时段的 E/H/C 及其他用能比例均实时生效，不得依据事后得知的年度总供电量回算。

【本模块负责人补充：年度数据说明、清洗规则、缺失值、预测误差、容量情景及来源类型。】

5.1.3 正常典型 48 h 采样

方案对比所用典型 48 h 从年度正常运行场景中按明确规则抽取，不使用模型开发阶段的 48 h 短测试。采样须说明季节、资源水平、价格水平、负荷特征和是否包含外送约束，避免仅选择对协同方案有利的窗口。

【本模块负责人补充：典型窗口选择算法、候选窗口比较及代表性检验。】

5.1.4 台风与其他极端事件

年度场景至少包含台风预警、主动降载/停机、生存状态、关键负荷保障、储能预留、事件后检查和分级复归。事件参数来自历史气象、设备商或企业应急规则；无来源数值统一标注为 [假设值，待企业调研校准]。

【本模块负责人补充：极端事件时序、触发条件、设备状态、恢复策略及动态验证接口。】

5.2 单一外送基准与固定策略集合

先比较单一电力外送基准方案与 22 种给定固定策略。所有方案使用相同资源、容量、设备可用率、价格、合同和计量边界；差异仅来自策略规则。固定比例在每个实时小时作用，不提前获知 48 h 或全年总电量。

【本模块负责人补充：基准规则、22 种策略定义、可行性修复顺序和统一输入清单。】

5.3 储能、制氢、算力与混合策略对比

固定策略按“仅储能增强、制氢参与、算力参与、氢算协同、多端口混合”等类别归组，分别解释资源消纳、产品履约、设备利用和成本变化。模型滚动优化策略不与固定策略混在同一个名次表中，而作为独立的“可部署决策策略”报告；完美预见结果如保留，仅作为理论上界。

【本模块负责人补充：固定策略分组表、逐时约束可行率、结果统计及模型策略独立表。】

5.4 正常典型 48 h 运行机理分析

本节展示年度正常场景中典型 48 h 的多源可用功率、实际发电、外送、电池充放、制氢、氢库存、算力服务、海洋负荷和弃能。图表必须同时展示约束触发和策略解释，避免只展示累计收益。

【本模块负责人补充：典型 48 h 功率堆叠图、SOC/氢库存、E/H/C 实时占比、价格与任务状态。】

5.5 经济、消纳、可靠与环境绩效

统一报告单位资源综合价值、全生命周期经济指标、弃能率、产品履约率、算力服务缺口、EENS/LOLE 等适用可靠性指标以及生命周期环境指标。小时级调度结果

不得直接宣告构网、频率、电压或黑启动合格；动态验证结果须单列证据等级。

【本模块负责人补充：基准与固定策略结果、模型滚动策略结果、置信区间及数据来源。】

5.6 敏感性、边界与稳健性

敏感性至少覆盖离岸距离与外送成本、可再生资源、设备可用率、储能与电解槽容量、氢氨和算力合同、预测误差、融资参数及极端事件持续时间。应识别结论翻转点，而非只给出单向变化曲线。

【本模块负责人补充：单因素/多因素敏感性、阈值、策略切换边界及稳健性检验。】

5.7 年度因果滚动策略与最优适用区间

采用 48 h 预测窗口在全年逐时滚动，每次只执行首个时段决策，再以新实测状态和新预测更新。策略应包含正常、预测偏差、通信降级、设备故障和台风等模式，并与完美预见上界区分。最终形成“资源—距离—价格—容量—可靠性”条件下的推荐策略区间，为第 6 章投资闸门和第 7 章结论提供唯一量化输入。

【本模块负责人补充：全年滚动结果、极端事件恢复、完美预见差距、适用区间及可复现实验信息。】

第六章 投资模式、政策机制与产业培育路径

本章核心结论：国家能源集团不宜在概念阶段直接复制传统海上风电的重资产投资逻辑，而应采用“联合攻关与工程验证—条件成熟后设立商业 SPV—形成多产品长期合同组合—按阶段闸门滚动扩容”的路径。第 3 章的 TRL、第 4 章的容量与调度、第 5 章的仿真指标是投资决策输入，本章不重复其技术原理、公式和结果。

6.1 投资收益与商业模式

6.1.1 示范项目与商业项目分轨推进

深远海能源枢纽包含漂浮式风电、构网储能、海上制氢、海底算力、海缆/光缆和多产品交付，首台套接口及长期运行风险显著。首个项目的目标应是降低集成不确定性并形成可审计数据；达到工程、市场和合规条件后，后续项目才以稳定现金流和资产回报为主要目标。

表 6.1 深远海能源枢纽分阶段投资模式

阶段	主要目标	建议主体与资金	进入下一阶段条件
联合攻关期	冻结架构、接口与安全边界	国能牵头联合攻关体；企业研发、科研任务和合作投入	岸基联调、关键认证、海试设计审查通过
示范验证期	形成真实海况下的性能、可靠性和成本数据	专项实施主体或项目公司；资本金、政策性资金和产业基金	第 5 章指标、产品计量、审批与责任边界达到闸门
商业复制期	以可预测现金流支撑标准化扩张	国能控股 SPV；项目资本金、债务、绿色金融与长期合同	基础现金流、偿债能力、供应链和保险条件闭合

来源类型：项目内部研究结论。融资比例、收益率和阶段阈值均为 [假设值，待企业调研校准]。

6.1.2 投资主体、治理结构与合同组合

商业阶段建议由国家能源集团或所属专业公司控股 SPV，统一持有核心能源资产、参与电力交易并承担系统安全主责。风电、储能、氢能、算力和海洋服务可由专业主体运营，但需通过统一调度协议、计量规则和安全责任清单组成一个可管理资产组合。

治理分为三层：SPV 董事会负责资本开支、长期合同和重大风险；综合运营中心负责调度、交易、检修和应急；专业运营单元负责各自设备与服务。任何对调度算法开放的控制权限，均应先由设备安全边界和合同责任限定。

表 6.2 建议的核心合同组合与风险边界

合同/机制	主要作用	必须锁定的关键条款
设备与海工分包合同	控制跨专业交付和首台套风险	设计接口、性能保证、海况窗口、延误、质保、备件
电力交易/长期购电协议	稳定外送电力基础收入	电量曲线、价格机制、偏差、绿证归属、不可抗力
氢氨长期购买协议	锁定产品消纳和最低收入	产品标准、最低采购、价格联动、储运、认证与碳足迹
算力服务协议	把柔性负荷转化为可计费服务	计费单元、任务等级、SLA、数据安全、设备更新
联合调度与结算协议	避免多主体目标冲突	控制权限、优先级、计量、收益分配、故障降级
保险与风险共担	覆盖海工、设备和营业中断	承保范围、免赔额、极端天气、首台套责任、理赔数据

来源类型：项目内部研究结论；具体条款须由企业法务、保险机构及潜在用户访谈校准。

6.1.3 成本边界与全生命周期投资

投资边界应覆盖开发许可、勘测设计、漂浮基础与系泊、动态电缆、构网储能、电解与纯化、氢氨储运、海底算力舱、冷却、通信、网络安全、调度平台、安装调试、保险、备件、IT 更新和退役恢复。示范项目还应单列首台套试验、冗余设计、海上测试和风险预备费。

不同国家、海域、规模和技术路线的成本不可按容量直接缩放。公开参考场站资料可用于识别成本科目和敏感变量，但中国项目的造价、海工窗口、融资条件必须由工程量清单、设备报价和企业访谈回填 [19]。

来源类型：国家实验室官方技术报告；中国项目数据待设计院、设备商和施工单位一手数据。

表 6.3 全生命周期成本输入及主归属

成本类别	内容与章节接口	建议数据来源
开发与前期	勘测、环评、用海、设计和认证；进入建设期现金流	政府批复、设计院报价、企业访谈
能源供给	第 3 章确定装备边界，第 4 章回填容量	上市公司公告、设备商报价、工程合同
储能与电气	构网储能、变流器、保护与黑启动设施	型式试验、核心期刊、供应商报价
氢氨与储运	电解、纯化、压缩、储存、装卸或合成	企业询价、示范项目公开资料、用户访谈
算力与通信	IT 设备、海底舱、冷却、光缆和网络安全	上市公司公告、运营商和客户访谈
运营与更新	检修、船舶、备件、保险、通信、IT 更新	运营历史、保险与运维报价
退役与残值	拆除、运输、海域恢复和设备残值	法规、退役设计、企业调研

来源类型：项目内部归纳；无报价、合同或实测依据的成本均为 [假设值，待企业调研校准]。

6.1.4 多形态收入与防重复计算

能源枢纽的优势不是把所有收入简单相加，而是在资源、设备和合同约束下选择可交付价值更高的路径。年度收入包括电力、氢氨、算力、海洋服务及合法环境权益，再扣除输配与系统费用、储运销售费用、偏差和履约成本。该关系属于项目会计定义，具体符号与逐时边界以第 4 章为准。

防重复计算遵循三项原则：同一单位电量只能进入一个最终用能路径，储能充放电不重复计发电；算力和氢氨收入扣除耗电机会成本及运营成本；环境权益按适用政策唯一确认。绿证与 CCER 衔接政策明确要求避免深远海海上风电重复获益 [15]，项目审批和交易时须复核届时有效规则。

来源类型：政府官网 | 国家能源局、生态环境部绿证与自愿减排市场衔接政策。

表 6.4 多形态价值流的计量和合同基础

价值流	计量单位	收入基础	关键风险
电力	交 付 点 MWh	市场交易、长期合同及依法参与的服务	海缆容量、价格、偏差和系统费用
绿氢/绿氨	合 格 产 品 kg/t	交付量与合同价格	利用率、认证、储运和最低采购
算力	合 同 计 费 单 元	有效服务量、利用率和 SLA 修正	客户需求、时延、数据安全、设备更新
海洋服务	MWh 或 服 务量	淡化、养殖、观测等合同	需求分散、计量和责任边界
环境权益	绿 证 或 tCO ₂ e	依法核发并交易的权益	价格、核发周期和重复获益限制

来源类型：政府官网与项目内部定义；价格、利用率和合同条件均为 [假设值，待企业调研校准]。

6.1.5 经济评价与可融资性

经济评价应同时回答“项目是否创造价值”和“项目能否按期偿债”。建议输出全投资及资本金内部收益率、净现值、动态回收期、LCOE、LCOH、偿债备付率、盈亏平衡利用水平和单位可再生能源综合价值。标准公式集中在第 4 章或附录并引用来源，本章不重复推导。

基准情景不依赖临时补贴；税收优惠和示范支持进入政策情景。敏感性至少覆盖总投资、容量因子、电价、氢氨价、算力有效利用率、可用率、融资成本和建设延期，并识别净现值转负或偿债指标低于企业要求的临界点。企业最低回报和 DSCR 要求属于 [假设值，待企业调研校准]，须由集团财务与金融机构确认。

6.1.6 国家能源集团适配性

国家能源集团具备海上风电、可再生氢、储能、物流和重大工程组织基础 [8, 9]，适合承担跨板块场景组织者与能源系统集成者。集团协同的关键不是业务板块相加，而是由统一投资主体统筹产品合同和内部结算，使调度收益能够在项目现金流中兑现。若各板块分别投资、分别考核，容易形成局部最优和控制权冲突。

来源类型：中央企业官网；案例只证明组织与能力基础，不直接证明本项目经济性。

6.2 关键技术攻关与投资闸门

6.2.1 从 TRL 到投资条件

第 3 章负责关键技术和成熟度，本节只把技术风险转为投资条件。单项设备 TRL 高不等于集成系统可商业运行；主要不确定性来自多设备动态耦合、海上安全、控制权限和长期运维。

表 6.5 关键技术—工程—商业三级闸门

模块	闸门一：岸基联调	闸门二：海上示范	闸门三：商业复制
多源供给	预测、接口和状态机通过测试	极端天气生存与恢复获得数据	批量采购和运维成本可预测
构网储能	电压频率、限流、模式切换和黑启动 HIL	弱网/离网及故障工况稳定	性能保证可写入合同，容量由模型支持
制氢储运	水处理、电解、纯化和安全联锁联调	盐雾、摇摆、启停、泄漏和装卸验证	产品、认证、储运和购买合同闭合
海底算力	任务分级、冷却、通信和供电联调	SLA、故障隔离、数据安全和维护验证	利用率与价格覆盖更新和现金流
调度平台	数字孪生、因果预测和优化闭环	通信降级、故障和极端场景安全运行	算法增益可审计、可复制、满足网安
安全与 MRV	计量点、数据字典和应急逻辑冻结	连续可追溯运行数据	支持结算、认证和环境权益

来源类型：项目内部研究结论；持续时间、可用率和性能阈值均为 [假设值，待企业调研校准]，由第 3、5 章回填。

任何闸门未通过，均不按原规模直接扩建，而应调整技术方案、产品边界或停止对应支路。技术攻关组织宜采用“场景业主定义需求—装备企业交付设备—高校院所解决机理—检测机构建立方法—金融保险前置识别风险”。示范成果应沉淀为接口包、调度软件与数据模型、运行规程以及可供金融机构审查的性能与现金流数据。

6.3 市场机制与政策建议

6.3.1 现行政策的可利用边界

截至 2026 年 8 月，新能源电价市场化、绿电直连、绿证全生命周期管理、绿色低碳数据中心、氢能试点和阶段性海上风电税收政策，为能源枢纽提供了制度接口。但一般政策不等于自动适用于深远海多主体系统，仍需在项目所在地确认海域、并离网、危化品、船运、数据安全、环境权益和结算责任。

表 6.6 现行政策与本项目适用判断（截至 2026 年 8 月）

政策机制	已明确内容	本项目处理
新能源电价市场化	新能源上网电量原则上进入市场、价格通过交易形成 [11]	基准情景采用市场和合同收入，不假设固定高电价
绿电直连	单用户及多用户模式强调物理界面、主责单位、运行和结算 [12, 13]	作为内部供能和计量参照，深远海适用性由省级规则确认
绿证管理	形成核发、划转、核销和信息管理规则 [14]	建立逐时/年度可追溯数据，不预设确定价格
绿证与 CCER	要求深远海海上风电避免重复获益 [15]	设置互斥情景，并在政策更新时复核
绿色数据中心	支持能效提升、绿电应用和算电协同 [16]	以 PUE 和客户合同验证为主，不预设补贴
能源领域氢能试点	以项目/区域试点推进技术和商业模式验证 [17]	可争取示范，但不作为确定现金流
海上风电增值税	2025-11-01 至 2027-12-31 符合条件电力即征即退 50%[18]	只进入有效期内政策情景，不进入长期基准

来源类型：政府官网；适用范围和有效期以项目申报时最新正式文件为准。

6.3.2 建议争取的制度机制

- 1. **联合审查：**由省级能源主管部门牵头，统筹自然资源、海事、生态环境、应急、市场监管、数据和电网，形成一张设施清单和责任界面；
- 2. **统一绿电计量与结算：**参考绿电直连的主责单位和物理溯源要求，由 SPV 统一参与市场并对内部用户分时计量，费用减免须以正式规则为准；
- 3. **长期合同与灵活市场组合：**电力、氢氨和算力客户提供最低购买或容量承诺，剩余能力参与市场优化；
- 4. **跨产品 MRV：**统一电量、产品、服务和碳数据，明确绿证、CCER 和产品碳足迹唯一性；
- 5. **首台套风险共担：**以科技专项、首台套保险、测试平台和分阶段资金支持验证，不以长期补贴掩盖商业不可行。

6.4 产业培育路线与生态

6.4.1 以闸门而非日历驱动的路线图

产业培育不预设某年必然达到某一规模，而由证据成熟度驱动：近期形成最小可验证系统；中期在单机/小集群真实海况验证后进入预商业化；远期在标准、合同、供应链、保险和项目融资条件成熟后形成能源岛群。任何年份、容量和投资额如未获集团规划或合同依据，均为 [假设值，待企业调研校准]。

表 6.7 阶段化产业培育路径

阶段	核心任务	退出/升级条件
最小验证系统	真实用户数据、场址比选、岸基联调、关键接口和计量闭环	存在可验证价值主张，主要安全风险有处置方案
海上示范	验证构网、柔性负荷、极端天气、产品交付和运维	第 5 章核心指标达标，至少一类长期合同具备执行基础
预商业化集群	共享基础设施、降低单位成本、冻结标准和合同模板	基础现金流、供应链、保险和融资条件闭合
能源岛群	按海域与用户选择主导产品，形成组合运营与产业输出	长期运行数据和标准支持规模复制

来源类型：项目内部研究建议。

近期示范必须覆盖多源接入、构网稳定、柔性负荷、多形态交付和统一调度五条主链；波浪能、潮流能、绿氨及大规模储运依据成熟度预留接口，避免范围无限扩张。没有真实用户负荷、购买意向和设备报价，不进入正式投资测算。

6.4.2 产业生态与组织分工

表 6.8 产业生态主体与培育任务

主体	近期角色	中长期沉淀
国家能源集团	场景业主、系统集成、开放数据和组织示范	标准化投资与运营平台
整机与海工企业	冻结浮体、系泊、动态电缆和安装接口	批量制造与专业运维
储能/电力电子企业	HIL、构网和系统联调	可认证模块化构网产品
氢能与化工企业	产品标准、安全、储运和承购验证	长期购买与规模转化链
算力与通信企业	任务柔性、SLA、冷却和光缆验证	绿色算力产品与客户体系
高校院所/认证机构	机理、模型、测试方法和认证	标准、认证与人才体系
金融保险机构	提前审查风险、合同和数据	项目融资、保险和资本工具

来源类型：项目内部研究结论；企业参与方式需由访谈和合作协议确认。

6.5 示范工程建议

6.5.1 示范目标与候选配置

示范工程的目标是验证源储算用协同能否在真实海况下提高能源消纳、系统可靠性和单位资源价值，而不是建设一座缩小版商业能源岛。原稿中的具体风机、储能、电解槽、算力和投资规模不再作为推荐结论；所有容量由第 4 章优化、第 5 章安全与收益仿真、平台载荷校核及设备报价共同确定。

表 6.9 示范工程三类候选方案

候选方案	验证重点与边界	适用条件/局限
A 主链路最小验证型	单一主电源、构网储能、小规模制氢/算力及完整计量	资金和平台约束较强；不能充分验证多源与规模经济
B 单机全要素验证型	单台漂浮式风机下的源储算用完整链路，预留海洋能和氨接口	平台安全隔离可满足；首台套投资高且不可外推
C 小集群预商业化型	多机协同、共享设施、产品交付与合同边界	前序示范已通过；审批、融资和建设复杂度高

来源类型：项目内部研究结论；各方案容量与投资均待第 4、5 章和工程询价回填。

6.5.2 场址比选

候选海域不在缺少统一数据时直接排序。比选至少覆盖资源与极端海况、水深和地质、港口船舶、海缆与光缆、氢氨储运和用户、用海与生态、现有项目协同及地方政策。权重和评分均为 [假设值，待企业调研校准]，并应设置生存工况、安装可达性、通信冗余、产品交付和生态红线等否决条件。

6.5.3 实施节点与停止条件

表 6.10 示范工程实施与决策节点

节点	核心工作	必须形成的交付物	继续/停止条件
G0	确定用户、产品、并 离网属性和场址	需求说明、负荷曲线、候选场址	存在真实用户和可验证价值
G1	容量优化、平台集成 和投资初算	候选方案、风险清单、概算	满足安全边界且相对基准有潜在增益
G2	设备、控制、通信和 故障岸基联调	试验报告、接口冻结、海试方案	关键功能通过，剩余风险可处置
G3	最终投资决策	设计、合同框架、审批、融资与 保险意见	投资、责任和资金边界闭合
G4	海上安装调试与验 收	阶段验收、问题清单、连续运行 条件	无重大安全缺陷
G5	运行、收益、环境与 运维复盘	数据包、标准包、扩容建议	第 5 章指标和合同/供应链支持扩容

来源类型：项目内部研究结论；各节点阈值待企业投资制度和第 5 章结果校准。

6.5.4 验收指标与章节接口

示范验收采用安全、稳定、消纳、价值、环境和可复制性六类指标。所有数值阈值由第 5 章对单一外送、固定策略和因果滚动优化的比较结果确定；第 5 章未完成前，本节不使用任何未经验证的百分比作为验收承诺。

表 6.11 第 6 章与全报告的数据接口

接口章节	输入第 6 章	第 6 章形成的输出
第 2 章	产业阶段、目标市场和中国优势	进入节奏、主体和生态
第 3 章	设备边界、TRL、安全与接口	技术闸门和攻关组织
第 4 章	容量、逐时分配、价格与约束情景	现金流参数和合同边界
第 5 章	消纳、可靠、产量、服务、减排与敏感性	扩容闸门、验收与投资建议
第 7 章	经验证的整体结论	企业行动和政策诉求清单

来源类型：项目内部框架。

6.5.5 示范投资建议

当前建议为“有条件推荐”：先批准联合攻关、用户调研、概念设计和岸基联调资金；在 G2、G3 节点根据模型结果、工程报价、用户合同、审批意见及保险融资条件决定海上示范规模。战略价值包括场景控制权、首台套数据、接口标准和跨板块协同，但不能替代现金流测算。

本章小结

深远海能源枢纽应依靠统一调度、多产品长期合同和阶段化风险降低形成可持续商业模式，而不是依赖单一高电价或一次性补贴。国家能源集团适合牵引场景和系统集成，但资本投入应随岸基联调、海上验证、合同和融资闸门逐级增加。第 5 章未形成量化结果前，本章不提前给出确定投资额、容量或回报承诺。

待企业调研与模型回填清单

表 6.12 第 6 章后续校准清单

优先级	待校准事项	目标单位
高	漂浮平台、系泊、动态电缆和海工安装 报价	设计院、整机商、施工单位
高	构网储能性能保证、容量与黑启动边界	储能/变流器企业、集团技术单位
高	海上电解能耗、动态、寿命、安全和储 运	设备商、氢能运营及港航单位
高	算力任务、PUE、SLA、利用率和客户 价格	算力运营商、通信企业、潜在客户
高	场址审批、并离网属性和绿电直连适用 性	主管部门、电网、海事和自然资源部门
中	保险、融资、税务和企业最低偿债指标	银行、保险、集团财务和税务顾问
中	电力、氢氨和算力购买合同	潜在承购方和电力交易机构

来源类型：项目内部调研清单；访谈应记录单位、时间、岗位和证据等级。

第七章 结论与展望

章节状态：待第 5 章年度仿真和第 6 章投资校准完成后回填。本章只汇总已经形成证据的结论，不新增数据、公式、政策论证或未经验证的提升比例。

7.1 主要研究结论

【本模块负责人补充：按“产业判定—系统可行—协同增益—适用边界—投资建议”汇总第 2 至第 6 章结论，每个量化结论标注第 5 章图表编号和场景。】

7.2 项目创新与企业价值

【本模块负责人补充：区分已实现创新、经仿真验证创新和仍待海试的创新；说明对国家能源集团的场景、数据、标准、软件和产业组织价值。】

7.3 局限性与后续工作

【本模块负责人补充：列出资源与价格数据、设备模型、动态稳定、海工与氢安全、算力合同、生态评价、企业报价等边界，并给出岸基联调、HIL、海试和商业验证计划。】

参考文献

- [1] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国能源法, 2024. https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202411/t20241108_440884.html. (来源类型: 政府官网)
- [2] 国家能源局. 关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知(国能发新能〔2023〕66号), 2023. https://zfxgk.nea.gov.cn/2023-09/27/c_1310745991.htm. (来源类型: 政府官网)
- [3] 国家能源局. 对十四届全国人大三次会议第 8608 号建议的答复, 2025. <https://www.nea.gov.cn/20251218/70985107639f4531a383e3ad7d7f74fb/c.html>. (来源类型: 政府官网)
- [4] 工业和信息化部等七部门. 关于推动未来产业创新发展的实施意见(工信部联科〔2024〕12号), 2024. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2024/art_ad15b0f08a714fd8888c0e31468b8c54.html. (来源类型: 政府官网)
- [5] IRENA. *Floating Offshore Wind Outlook*. 2024. <https://www.irena.org/Publications/2024/Jul/Floating-offshore-wind-outlook>. (来源类型: 国际政府间组织报告)
- [6] DNV. *Offshore Energy Islands*. <https://www.dnv.com/energy-transition/offshore-energy-islands/>. (来源类型: 企业公开研究资料)
- [7] 国家能源集团. 全球首座风渔融合浮式平台投产, 2024. <https://www.chnenergy.com.cn/gjnyjtw/chnjtyw/202406/63df1a414ec949e9b119b67143b9afc0.shtml>. (来源类型: 中央企业官网)
- [8] 国家能源集团. 以创新引领能源新质生产力, 2024. <https://www.chnenergy.com.cn/gjnyjtw/chnjtyw/202409/cf660391f5e04b4f9a0676166458c97b.shtml>. (来源类型: 中央企业官网)
- [9] 国家能源集团. 宁东可再生氢碳减排示范项目光伏并网, 2023. <https://www.chnenergy.com.cn/gjnyjtw/chnjcxw/202307/3f0a2c56f74547d2b25ee32b3f311a7e.shtml>. (来源类型: 中央企业官网)

- [10] ISO. ISO 16290:2013, Space systems—Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment. (来源类型：国际标准)
- [11] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知 (发改价格〔2025〕136号), 2025. <https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20482>. (来源类型：政府官网)
- [12] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知 (发改能源〔2025〕650号), 2025. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202505/t20250530_1398138.html. (来源类型：政府官网)
- [13] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知 (发改能源〔2026〕688号), 2026. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/zctj/202605/t20260520_1405326.html. (来源类型：政府官网)
- [14] 国家能源局. 可再生能源绿色电力证书管理实施细则 (试行) (国能发资质规〔2025〕107号), 2025. <https://www.nea.gov.cn/20260107/9a905f263a8b4aa4a06e1a96855cc8eb/c.html>. (来源类型：政府官网)
- [15] 国家能源局综合司, 生态环境部办公厅. 关于做好可再生能源绿色电力证书与自愿减排市场衔接工作的通知 (国能综通新能〔2024〕124号), 2024. https://zfxxgk.nea.gov.cn/2024-08/26/c_1310786081.htm. (来源类型：政府官网)
- [16] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划 (发改环资〔2024〕970号), 2024. https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/t20240723_1391895_ext.html. (来源类型：政府官网)
- [17] 国家能源局综合司. 关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知 (国能综通科技〔2025〕91号), 2025. 国家能源局附件原文 (PDF). (来源类型：政府官网)
- [18] 财政部, 海关总署, 税务总局. 关于调整风力发电等增值税政策的公告 (2025年第10号), 2025. https://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202510/t20251017_3974431.htm. (来源类型：政府官网)
- [19] Stehly T, Duffy P, Mulas Hernando D. *Cost of Wind Energy Review: 2024 Edition*. National Renewable Energy Laboratory, 2024. (来源类型：政府官网/国家实验室报告)
- [20] IEC. IEC 61400-12 series: Wind energy generation systems—Power performance measurements of electricity producing wind turbines. (来源类型：国际标准)

- [21] IEC. IEC 61400-3-2:2025, Wind energy generation systems—Design requirements for floating offshore wind turbines. (来源类型：国际标准)
- [22] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/Z 44047—2024, 浮式海上风力发电机组设计要求. (来源类型：国家标准化指导性技术文件)
- [23] IEC. IEC 61853 series: Photovoltaic module performance testing and energy rating. (来源类型：国际标准)
- [24] 国家能源局. NB/T 11814—2025, 海上光伏发电系统设计规范. (来源类型：行业标准)
- [25] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 41342—2022, 潮流能发电装置功率特性现场测试方法. (来源类型：国家标准)
- [26] IEC. IEC TS 62600-200/201: Marine energy—Electricity producing wave, tidal and other water current converters. (来源类型：国际标准/技术规范)
- [27] National Renewable Energy Laboratory. *Atlantic Offshore Wind Transmission Study: Cost and Technology Assumptions*. NREL technical report, 2024. (来源类型：国家实验室官方技术报告)
- [28] PyPSA Developers. Storage unit constraints, PyPSA Optimization Documentation. <https://docs.pypsa.org/latest/user-guide/optimization/storage/>. (来源类型：官方开源模型文档)
- [29] Sandia National Laboratories et al. Battery Energy Storage Models for Optimal Control. OSTI 1839790. (来源类型：国家实验室资助核心期刊论文)
- [30] NREL/WECC. *REGFM_B1: Positive-Sequence Grid-Forming Inverter Model*. OSTI 2376832. (来源类型：国家实验室官方技术报告)
- [31] UNIFI Consortium. *Specifications for Grid-forming Inverter-based Resources, Version 3*. NREL/TP-5D00-89269, 2024. (来源类型：国家实验室联盟规范)
- [32] Ursúa A, Gandía L M, Sanchis P. Hydrogen production from water electrolysis: Current status and future trends. *Proceedings of the IEEE*, 2012, 100(2):410–426. (来源类型：核心期刊论文)
- [33] Carmo M, Fritz D L, Mergel J, Stolten D. A comprehensive review on PEM water electrolysis. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2013, 38(12):4901–4934. (来源类型：核心期刊论文)

- [34] Buttler A, Spliethoff H. Current status of water electrolysis for energy storage, grid balancing and sector coupling via power-to-gas and power-to-liquids: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2018, 82:2440–2454. (来源类型：核心期刊论文)
- [35] Glenk G, Reichelstein S. Economics of converting renewable power to hydrogen. *Nature Energy*, 2019, 4:216–222. (来源类型：核心期刊论文)
- [36] Nel Hydrogen. *MC Series Modular Plants: Proton Exchange Membrane Electrolyser Systems*. (来源类型：制造商公开资料)
- [37] U.S. Department of Energy. Technical Targets for Proton Exchange Membrane Electrolysis; Program Record 24005. (来源类型：政府官网/国家实验室项目记录)
- [38] The Green Grid. Power Usage Effectiveness (PUE): A globally accepted metric for data center energy efficiency. (来源类型：行业协会/产业组织资料)
- [39] U.S. Department of Energy, FEMP. Data center PUE and cooling efficiency guidance. (来源类型：政府官网)
- [40] National Renewable Energy Laboratory. Annual Technology Baseline: Equations and Variables. (来源类型：国家实验室官方技术经济资料)
- [41] IEC. IEC 60300-3-3:2017, Dependability management—Application guide—Life cycle costing. (来源类型：国际标准)
- [42] ISO. ISO 14040:2006, Environmental management—Life cycle assessment— Principles and framework. (来源类型：国际标准)
- [43] ISO. ISO 14044:2006, Environmental management—Life cycle assessment— Requirements and guidelines. (来源类型：国际标准)
- [44] ENTSO-E. *Mid-term Adequacy Forecast 2019, Appendix 2: Methodology*. (来源类型：行业协会/系统运营机构方法文件)
- [45] Mavrotas G. Effective implementation of the ε -constraint method in multi-objective mathematical programming problems. *Applied Mathematics and Computation*, 2009, 213(2):455–465. (来源类型：核心期刊论文)